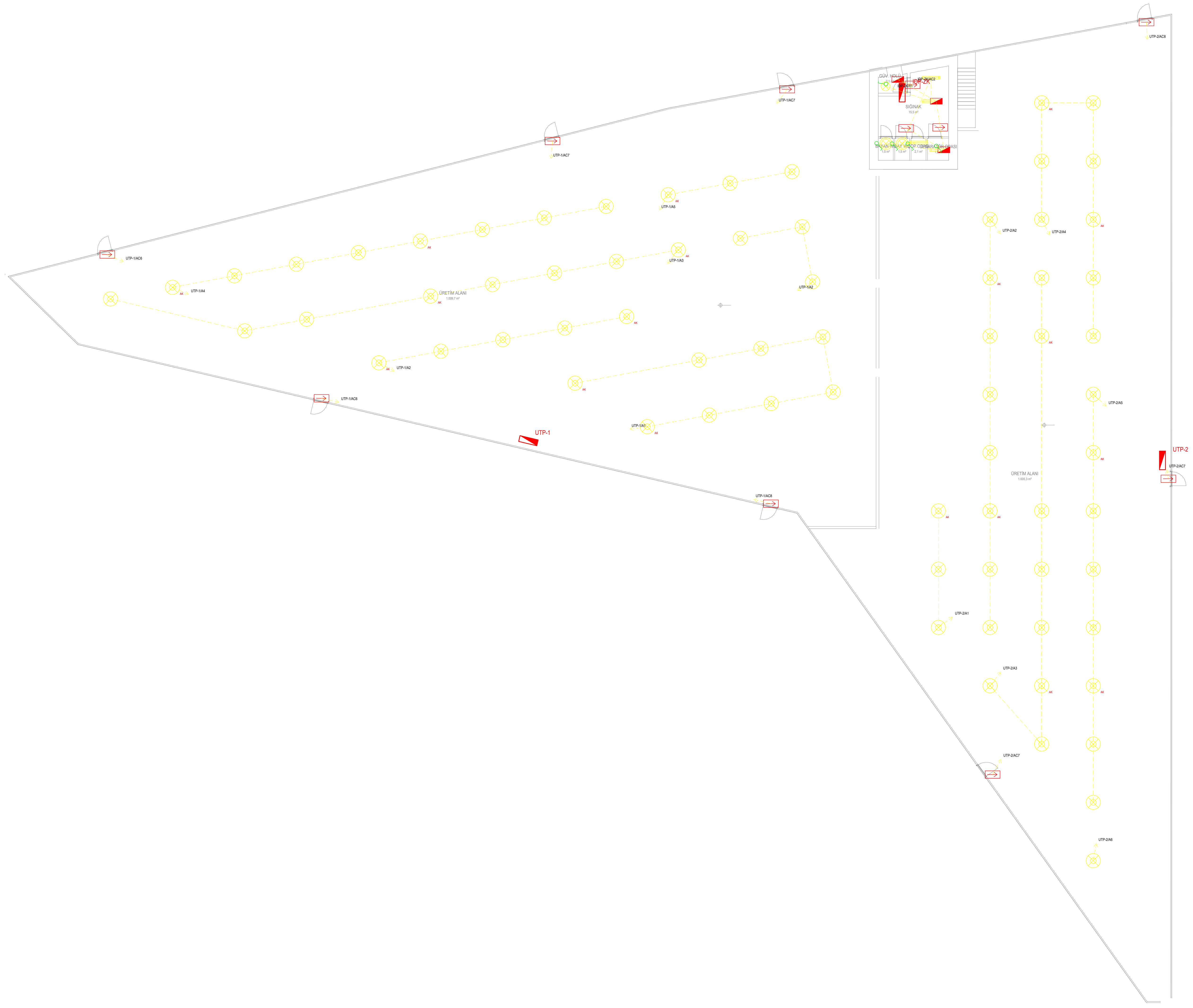

GÜV. HOLÜ
2,1 m²
IDP-ZK
IDP-ZK/A1
IDP-ZK/AC2
SIĞINAK
15,5 m²
BAYAN WC
1,5 m²
BAY WC
1,5 m²
ÇÖP ODASI
2,1 m²
JENERATÖR ODASI
UTP-1/AC6
UTP-1/AC7
UTP-1/AC7
UTP-1/A5
UTP-1/A4
UTP-1/A3
UTP-1/A2
UTP-1/A2
UTP-1/A1
UTP-1/AC6
UTP-1/AC8
ÜRETİM ALANI
1.009,7 m²
UTP-1
AK
UTP-2/AC8
UTP-2/A2
UTP-2/A4
UTP-2/A5
UTP-2/A1
UTP-2/A3
UTP-2/AC7
UTP-2/AC7
UTP-2/A6
ÜRETİM ALANI
1.005,3 m²
UTP-2

LEJANT

⊗	LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65
☒	LED panel armatür 60x60, 36 W, 3.600 lm, UGR<19
⊗	LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20
⊗	LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (ıslak hacim)
▭	LED etanj armatür 36 W, 4.000 lm, IP65
◩	LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan
→	LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat
	AK: 3 saat acil kitli armatür (sürekli faz ile beslenir)
⊸	Adi anahtar (h=110 cm)
⊸	Komütatör anahtar
⊸	Vavien anahtar
◩	Tali dağıtım panosu (UTP / İDP)
— — —	Aydınlatma linyesi, ok: panoya dönüş, etiket PANO/LİNYE

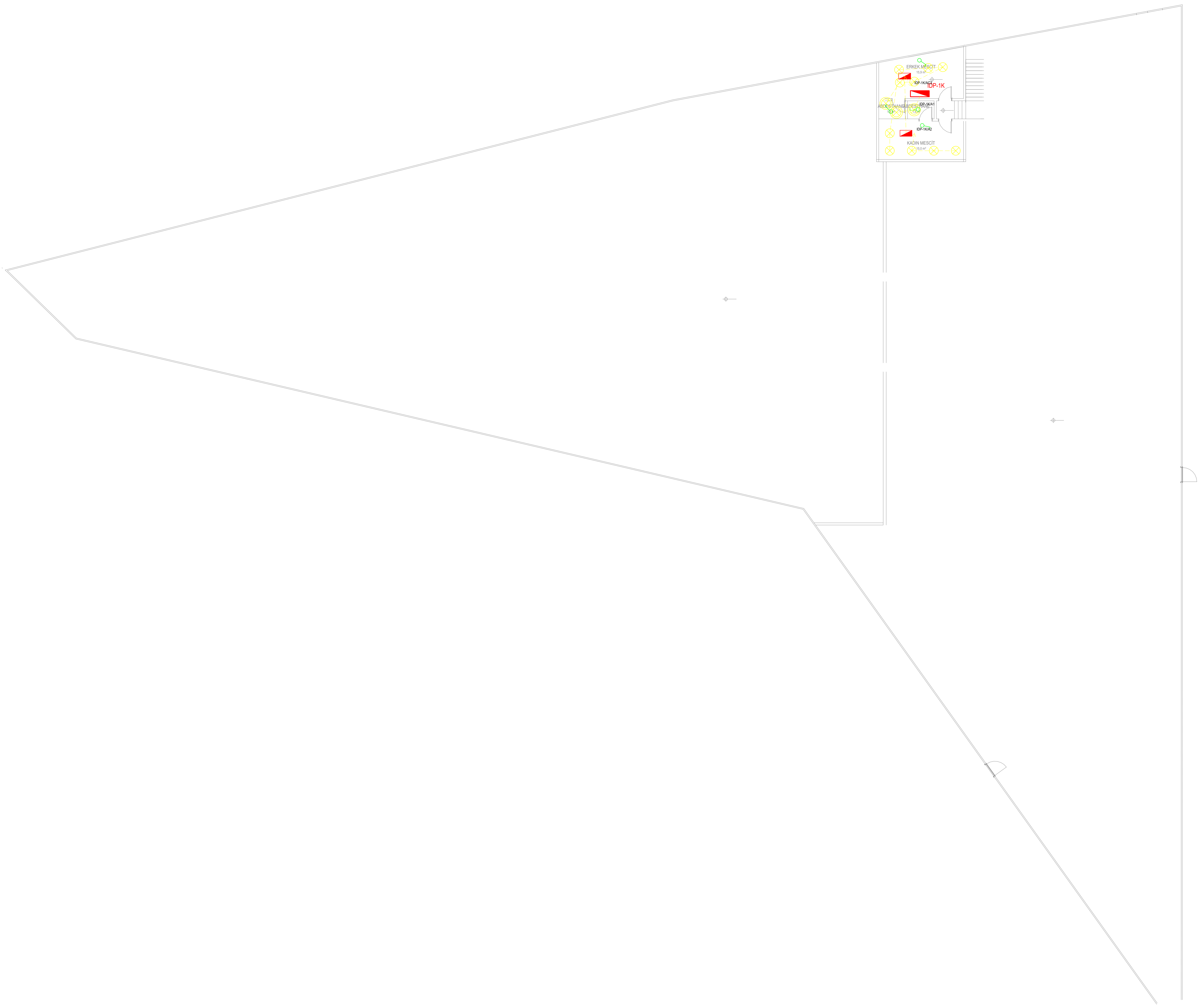
AYDINLATMA TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	AYDINLATMA TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 01-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....



LEJANT

⊗	LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65
☒	LED panel armatür 60x60, 36 W, 3.600 lm, UGR<19
⊗	LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20
⊗	LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (ıslak hacim)
▭	LED etanj armatür 36 W, 4.000 lm, IP65
◪	LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan
→	LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat
	AK: 3 saat acil kitli armatür (sürekli faz ile beslenir)
	Adi anahtar (h=110 cm)
	Komütatör anahtar
	Vavien anahtar
▮	Tali dağıtım panosu (UTP / İDP)
— — —	Aydınlatma linyesi, ok: panoya dönüş, etiket PANO/LİNYE

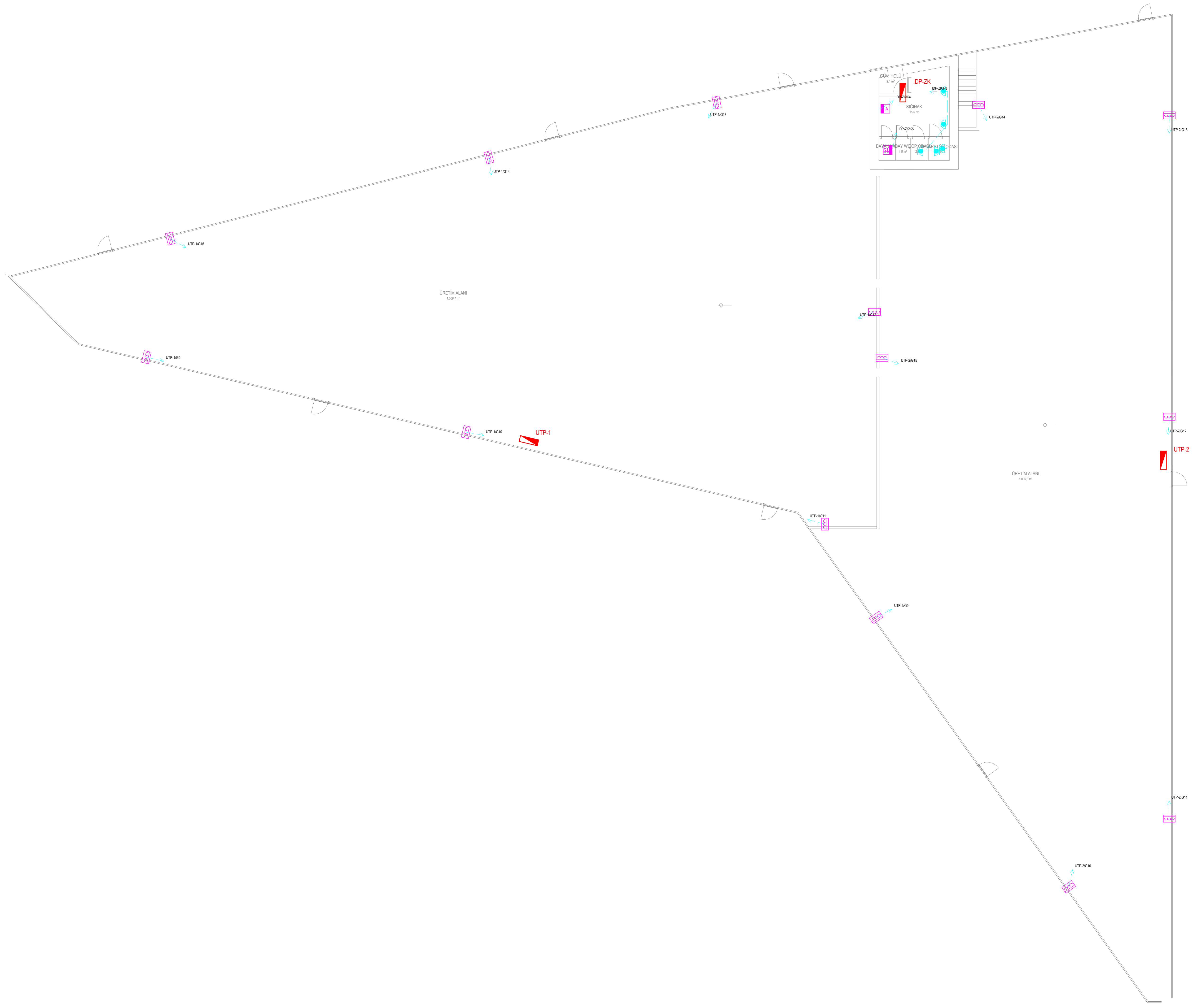
AYDINLATMA TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	AYDINLATMA TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 01-02
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


GÜV. HOLÜ
2,1 m²
IDP-ZK
IDP-ZK/P3
IDP-ZK/K4
A
SIĞINAK
15,5 m²
IDP-ZK/K5
BAYAN WC
BAY WC
ÇÖP ODASI
JENERATÖR ODASI
1,5 m²
TS
UTP-2/G14
UTP-2/G13
UTP-1/G13
UTP-1/G14
UTP-1/G15
ÜRETİM ALANI
1.009,7 m²
UTP-1/G9
UTP-1/G10
UTP-1
UTP-1/G12
UTP-2/G15
UTP-1/G11
UTP-2/G12
UTP-2
ÜRETİM ALANI
1.005,3 m²
UTP-2/G9
UTP-2/G11
UTP-2/G10

LEJANT

-D|	Topraklı priz 16 A (h=40 cm, tezgah h=110 cm)
-U)	Bilgisayar prizi (ayrı linye, UPS hazırlığı)
-●|	Etanj priz IP44
⊟	Endüstriyel priz grubu CEE 32A+16A+2x16A (iç koruma, h=150 cm)
IS	Ani su ısıtıcı çıkışı (IS) - ayrı linye
TS	Elektrikli termosifon çıkışı (TS) - ayrı linye
B	Bulaşık makinesi çıkışı (B) - ayrı linye
A	Havalandırma cihazı / aspiratör çıkışı (A) - ayrı linye
◪	Tali dağıtım panosu (UTP / İDP)
— —	Priz / kuvvet linyesi, ok: panoya dönüş

PRİZ VE KUVVET TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

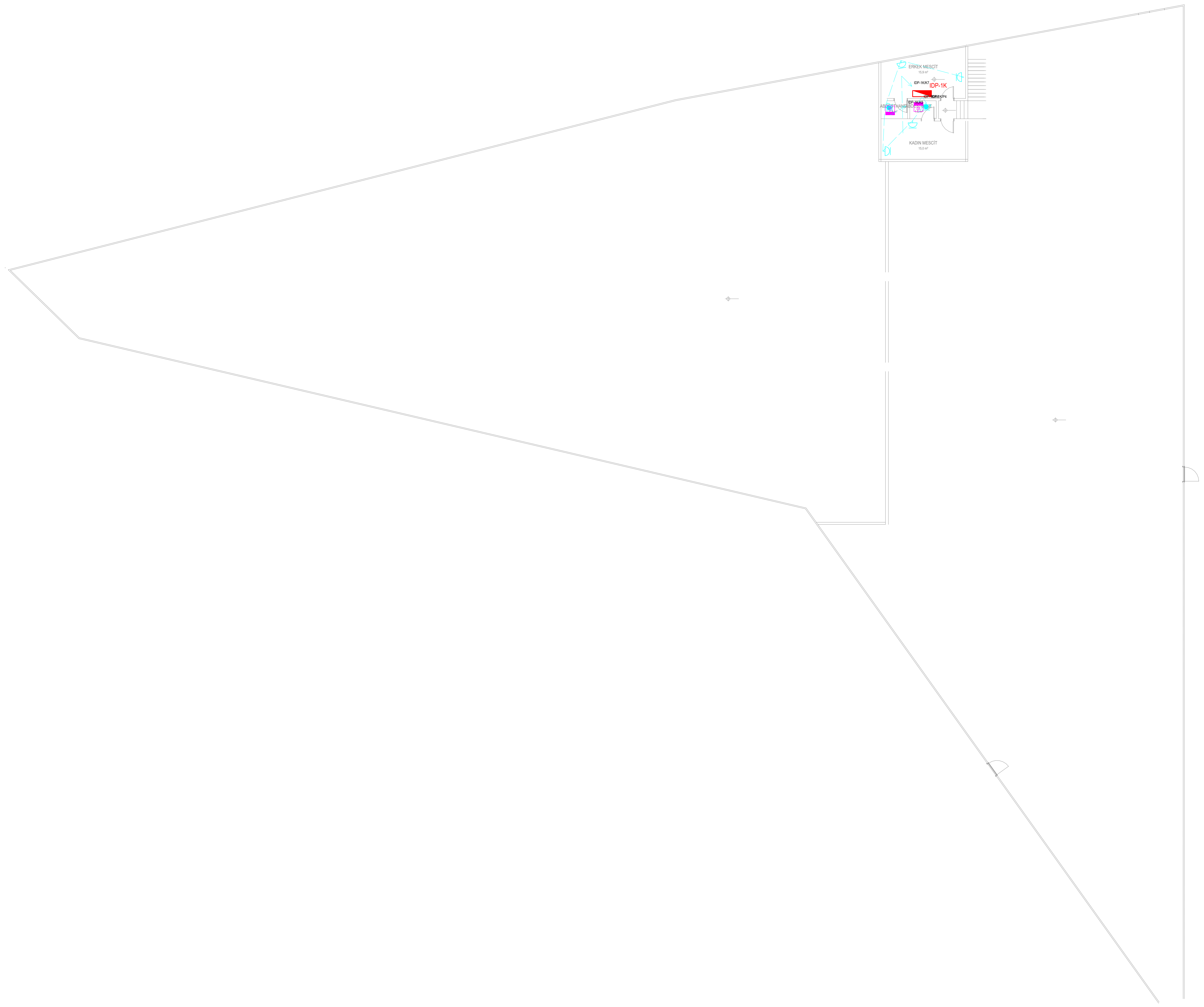
Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	PRİZ VE KUVVET TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 01-03
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

◗	Topraklı priz 16 A (h=40 cm, tezgah h=110 cm)
U	Bilgisayar prizi (ayrı linye, UPS hazırlığı)
●	Etanj priz IP44
▭	Endüstriyel priz grubu CEE 32A+16A+2x16A (iç koruma, h=150 cm)
IS	Ani su ısıtıcı çıkışı (IS) - ayrı linye
TS	Elektrikli termosifon çıkışı (TS) - ayrı linye
B	Bulaşık makinesi çıkışı (B) - ayrı linye
A	Havalandırma cihazı / aspiratör çıkışı (A) - ayrı linye
◪	Tali dağıtım panosu (UTP / İDP)
— —	Priz / kuvvet linyesi, ok: panoya dönüş


ERKEK MESCİT
15,9 m²
IDP-1K/K7
IDP-1K
IDP-1K/K6
IDP-1K/P4
IDP-1K/K5
ABDESTHANE
ABDESTHANE
IS
IS
1,9 m²
1,6 m²
KADIN MESCİT
15,0 m²

PRİZ VE KUVVET TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	PRİZ VE KUVVET TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 01-04
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

⊗	LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65
☒	LED panel armatür 60x60, 36 W, 3.600 lm, UGR<19
⊗	LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20
⊗	LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (ıslak hacim)
▭	LED etanj armatür 36 W, 4.000 lm, IP65
◪	LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan
→	LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat
	AK: 3 saat acil kitli armatür (sürekli faz ile beslenir)
⊸	Adi anahtar (h=110 cm)
⊸	Komütatör anahtar
⊸	Vavien anahtar
◩	Tali dağıtım panosu (UTP / İDP)
— — —	Aydınlatma linyesi, ok: panoya dönüş, etiket PANO/LİNYE
⊃	Topraklı priz 16 A (h=40 cm, tezgah h=110 cm)
U	Bilgisayar prizi (ayrı linye, UPS hazırlığı)
●	Etanj priz IP44
▭	Endüstriyel priz grubu CEE 32A+16A+2x16A (iç koruma, h=150 cm)
IS	Ani su ısıtıcı çıkışı (IS) - ayrı linye
TS	Elektrikli termosifon çıkışı (TS) - ayrı linye
B	Bulaşık makinesi çıkışı (B) - ayrı linye
A	Havalandırma cihazı / aspiratör çıkışı (A) - ayrı linye
— — —	Priz / kuvvet linyesi, ok: panoya dönüş

LİNYE LİSTESİ (1)

PANO	LİNYE	TÜR	AÇIKLAMA	ADET	GÜÇ (W)	FAZ	SİGORTA	KAÇAK AKIM	KABLO	L (m)	%e
IDP-ZK	A1	Aydınlatma	Aydınlatma	7	186	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	23,6	0,20
IDP-ZK	AC2	Acil ayd.	Acil aydınlatma / yönlendirme	6	18	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	15,6	0,01
IDP-ZK	P3	Priz	Priz	5	1.500	S	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	13,2	0,53
IDP-ZK	K4	Kuvvet	Sığınak havalandırma cihazı	1	750	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	5,3	0,18
IDP-ZK	K5	Kuvvet	Elektrikli termosifon 80 L 2 kW	1	2.000	R	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	7,6	0,41
UTP-2	A1	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	3	450	S	B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²	36,8	0,74
UTP-2	A2	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	R	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	60,5	1,23
UTP-2	A3	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	S	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	70,1	1,42
UTP-2	A4	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	T	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	57,9	1,17
UTP-2	A5	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	R	B16A	30 mA	NYM 4x2,5 mm²	45,1	1,46
UTP-2	A6	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan)	1	150	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	37,4	0,25
UTP-2	AC7	Acil ayd.	Acil aydınlatma / yönlendirme	2	6	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	31,0	0,01
UTP-2	AC8	Acil ayd.	Acil aydınlatma / yönlendirme	1	3	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	36,9	0,00
UTP-2	G9	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	28,5	0,35
UTP-2	G10	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	36,8	0,45
UTP-2	G11	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	30,7	0,38
UTP-2	G12	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	6,4	0,08
UTP-2	G13	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	29,6	0,36
UTP-2	G14	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	34,0	0,42
UTP-2	G15	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	26,3	0,32
UTP-2	K16	Kuvvet	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)	1	50	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	3,0	0,01
UTP-2	K17	Kuvvet	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)	1	750	RST	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²	25,0	0,14
UTP-1	A1	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	R	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	53,7	1,09
UTP-1	A2	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	S	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	62,4	1,26
UTP-1	A3	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	T	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	69,7	1,41
UTP-1	A4	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	R	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	70,1	1,42
UTP-1	A5	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	3	450	S	B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²	37,8	0,77
UTP-1	AC6	Acil ayd.	Acil aydınlatma / yönlendirme	2	6	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	39,2	0,01
UTP-1	AC7	Acil ayd.	Acil aydınlatma / yönlendirme	2	6	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	45,0	0,01
UTP-1	AC8	Acil ayd.	Acil aydınlatma / yönlendirme	1	3	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	22,3	0,00
UTP-1	G9	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	33,2	0,41
UTP-1	G10	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	7,9	0,10
UTP-1	G11	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	26,7	0,33
UTP-1	G12	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	31,6	0,39
UTP-1	G13	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	33,1	0,41
UTP-1	G14	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	25,3	0,31
UTP-1	G15	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	34,8	0,43
UTP-1	K16	Kuvvet	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)	1	50	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	3,0	0,01
UTP-1	K17	Kuvvet	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)	1	750	RST	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²	25,0	0,14
IDP-1K	A1	Aydınlatma	Aydınlatma	10	162	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	21,6	0,16
IDP-1K	A2	Aydınlatma	Aydınlatma	3	54	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	10,5	0,03
IDP-1K	AC3	Acil ayd.	Acil aydınlatma / yönlendirme	2	6	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	9,3	0,00
IDP-1K	P4	Priz	Priz	6	1.800	T	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	20,6	1,00
IDP-1K	K5	Kuvvet	Ani su ısıtıcı 3,5 kW	1	3.500	R	B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²	5,8	0,34
IDP-1K	K6	Kuvvet	Ani su ısıtıcı 3,5 kW	1	3.500	S	B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²	3,5	0,21

LİNYE LİSTESİ (2)

PANO	LİNYE	TÜR	AÇIKLAMA	ADET	GÜÇ (W)	FAZ	SİGORTA	KAÇAK AKIM	KABLO	L (m)	%e
IDP-1K	K7	Kuvvet	VRF iç üniteleri besleme	2	220	T	B10A	30 mA A tipi	NYM 3x1,5 mm²	9,6	0,09

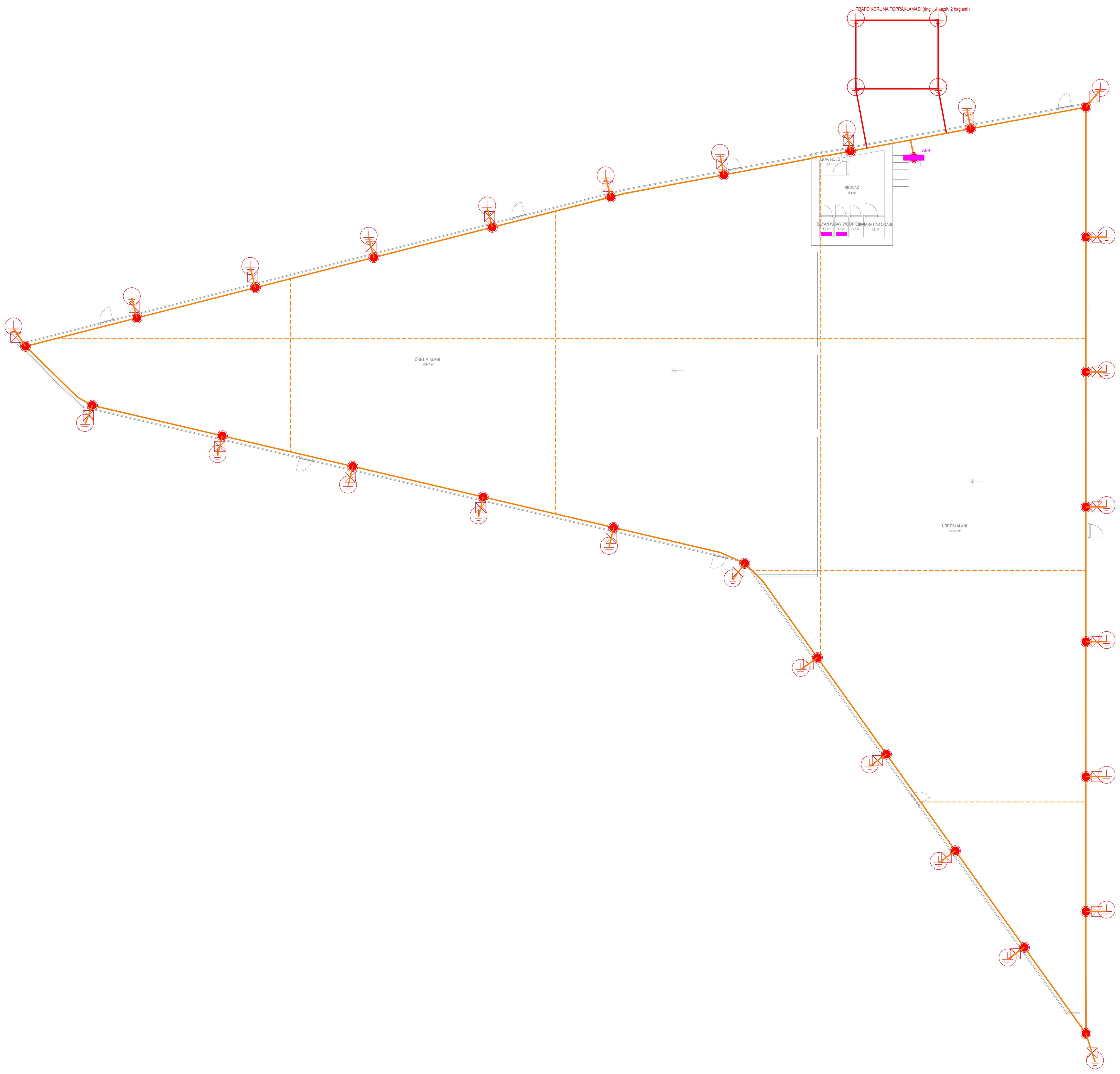
NOTLAR

1- Tesisat Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, TS HD 60364 ve TS EN 12464-1 esas alınarak hesaplanmıştır.
2- Aydınlatma ve priz tesisatı ayrı paftalarda gösterilmiştir; linye etiketi "PANO/LİNYE", ok yönü panoyu gösterir.
3- Kesitler IEC 60364-5-52 C yöntemi x 0,80 (ofis) / x 0,71 (üretim holü tavası, 40 °C) ile seçilmiştir; gerilim düşümü aydınlatma ve prizde ≤ %1,5, kuvvette ≤ %3 olacak şekilde linyeler bölünmüştür.
4- Kaçak akım: tüm tek fazlı son devreler (priz, aydınlatma, ıslak hacim, özel çıkış) 30 mA, bilgisayar/VRF A tipi; 3 fazlı motor devreleri 300 mA; pano girişleri 300 mA S (seçici) - TS HD 60364-4-41 411.3.3, EMO.
5- Ofis ve ıslak hacimlerde sıva altı spiral boru, üretim alanında galvaniz kablo tavası / boru kullanılacaktır.
6- "AK" acil kitli armatürler kontaktör öncesinden sürekli faz ile beslenir (NYM 4x..: L anahtarlı + L sürekli, TS EN 50172).
7- Acil ve yönlendirme armatürleri 3 saat bataryalıdır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, TS EN 1838).
8- Endüstriyel priz grubu kutusu içinde 4P C32, C16 ve 2xB16 sigortalar ile 30 mA (A tipi) kaçak akım rölesi bulunur.
9- Anahtarlar sahada kapı açılış yönüne göre kapı kanadının arkasında kalmayacak şekilde yerleştirilecektir.
10- Üretim alanı aydınlatması tali panodan kontaktör + saat rölesi ile kumanda edilir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 01-05
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


TRAFO KORUMA TOPRAKLAMASI (ring + 4 kazık, 2 bağlantı)
AEB
GÜV. HOLÜ
2,1 m²
SIĞINAK
15,5 m²
BAYAN WC
1,5 m²
BAY WC
1,5 m²
ÇÖP ODASI
2,1 m²
JENERATÖR ODASI
1,5 m²
ÜRETİM ALANI
1.009,7 m²
ÜRETİM ALANI
1.005,3 m²

LEJANT

━━	Temel topraklama ringi / bağlantı şeridi St/tZn 30x3,5 mm (temel betonu içinde)
– – –	Temel topraklama ağı (göz en fazla 20x20 m, DIN 18014)
●	Bağlantı filizi: çelik kolon / iniş iletkeni / AEB (min 1,5 m çıkış)
☒	Ölçü kutusu (iniş iletkeni bağlantısı)
⏚	Topraklama kazığı Ø20 mm, L=2,0 m bakır kaplı çelik
┳	Ana eşpotansiyel barası (AEB) - ADP yanında
▮	Yerel (tamamlayıcı) eşpotansiyel barası - ıslak hacim

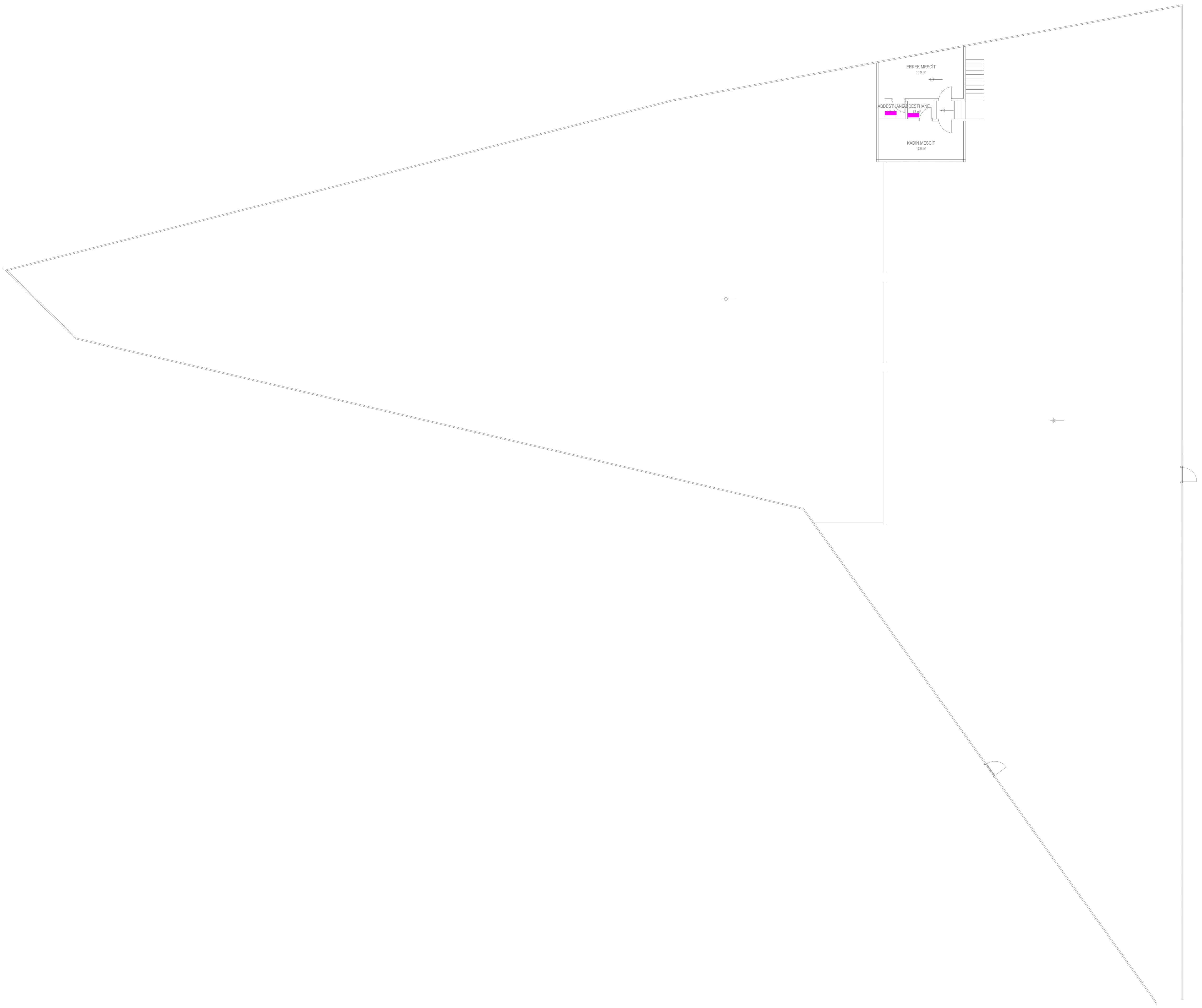
TEMEL TOPRAKLAMA VE EŞPOTANSİYEL PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	TOPRAKLAMA PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	TEMEL TOPRAKLAMA VE EŞPOTANSİYEL PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 02-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


ERKEK MESCİT
15,9 m²
ABDESTHANE
ABDESTHANE
1,6 m²
KADIN MESCİT
15,0 m²

LEJANT

▮ Yerel (tamamlayıcı) eşpotansiyel barası - ıslak hacim

EŞPOTANSİYEL BAĞLANTI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	TOPRAKLAMA PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	EŞPOTANSİYEL BAĞLANTI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 02-02
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

━━━━	Temel topraklama ringi / bağlantı şeridi St/tZn 30x3,5 mm (temel betonu içinde)
– – – – – –	Temel topraklama ağı (göz en fazla 20x20 m, DIN 18014)
◉	Bağlantı filizi: çelik kolon / iniş iletkeni / AEB (min 1,5 m çıkış)
☒	Ölçü kutusu (iniş iletkeni bağlantısı)
⏚	Topraklama kazığı Ø20 mm, L=2,0 m bakır kaplı çelik
┳	Ana eşpotansiyel barası (AEB) - ADP yanında
▮	Yerel (tamamlayıcı) eşpotansiyel barası - ıslak hacim

TOPRAKLAMA DİRENCİ HESABI

BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Zemin özdirenci ρ	100 Ωm	Kabul (nemli killi/kumlu zemin) - sahada ölçülerek teyit edilecek
Bina taban alanı A	2.089,6 m^2	Mimari zemin kat konturu
Eşdeğer çap $D = 1,13 \cdot \sqrt{A}$	51,66 m	
Ağ tipi temel topraklayıcı $R = \rho/(2D)$	0,97 Ω	Ağ (mesh) topraklayıcı formülü
Kazık (ölçü noktası) $R = \rho/(2\pi L) \cdot \ln(4L/d)$	47,7 Ω	27 adet, ağın potansiyel hunisinde - hesaba katılmadı
Bina topraklama direnci	0,97 Ω	R = R(ağ)
Trafo koruma ringi $R = 2\rho/(3D)$ // 4 kazık	6,98 Ω	Ring 6x5 m + 4 kazık
Birleşik (ortak) topraklama	0,97 Ω	Trafo ringi ağa yakın (~3 m) → paralel kabul edilmedi, R = R(ağ). Hedef ≤ 2 Ω (TN-C-S), yıldırım ≤ 10 Ω → UYGUN
OG toprak arızası: $U(E) = r \cdot I(F) \cdot R \le 2 \cdot U(Tp)$	2 x 117 = 234 V	TS EN 50522, t(F)=1 s, r=1 (güvenli yan) → I(F) ≤ 242 A olmalı; dağıtım şirketinden alınan I(F) bu değeri aşarsa global topraklama / dokunma gerilimi önlemleri uygulanacaktır

MALZEME ÖZETİ

MALZEME	MİKTAR
St/tZn 30x3,5 mm şerit (ring + ağ + bağlantı + trafo + kazık bağlantısı + filiz)	542 m
Bağlantı filizi (kolon + iniş + AEB)	28 adet
Ölçü kutusu	27 adet
Topraklama kazığı Ø20x2000 mm	31 adet
Yerel eşpotansiyel barası	4 adet
Ana eşpotansiyel barası	1 adet

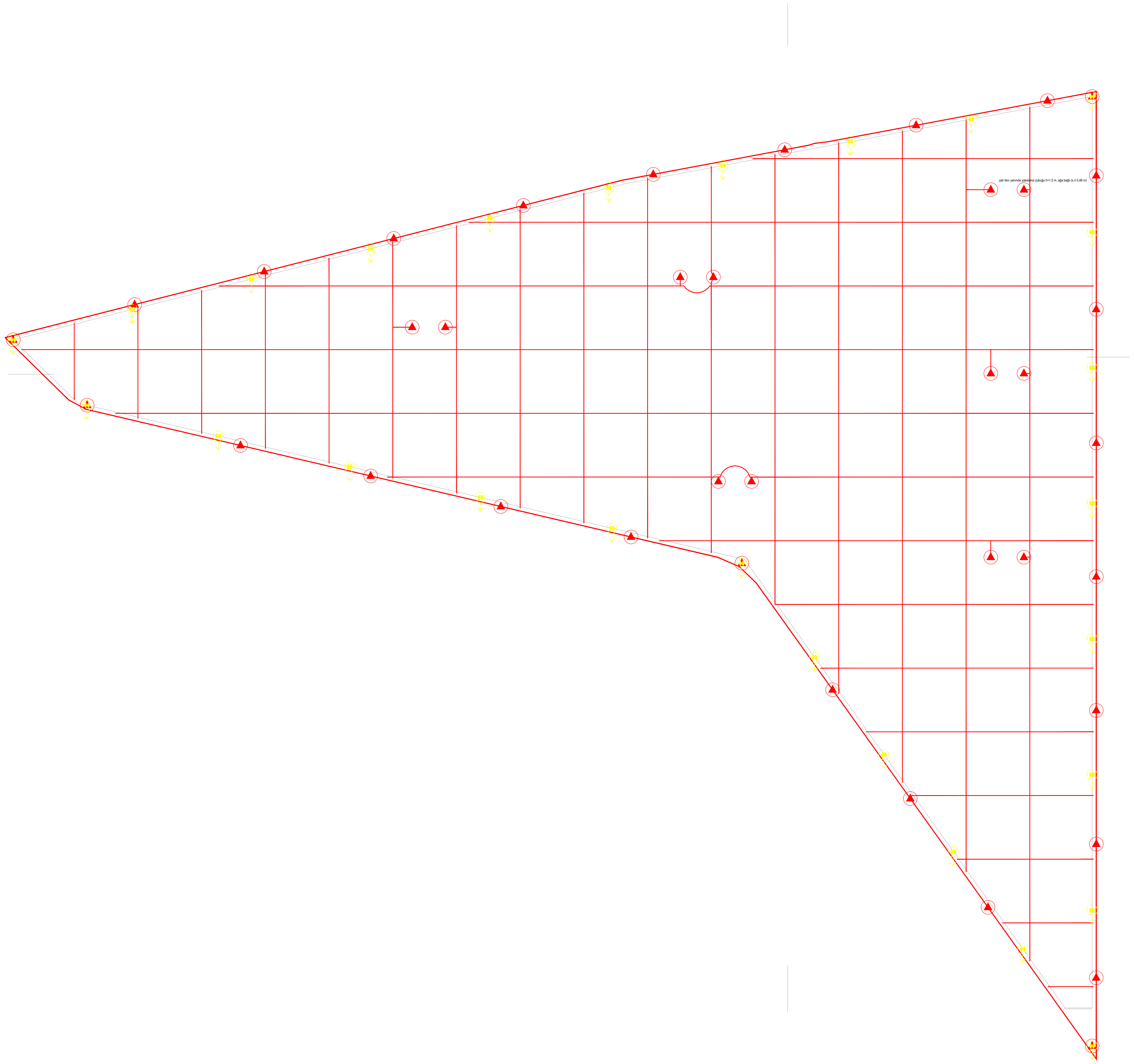
NOTLAR

1- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 62305-3 e uygundur; sistem TN-C-S tesis edilecektir.
2- Temel topraklama şeridi temel betonu içinde, betondan en az 5 cm örtülü ve dikine yerleştirilecektir.
3- Her kolon ankrajı, her iniş iletkeni ve AEB filiz + bağlantı şeridi ile ağa bağlanır (çizimde gösterilmiştir).
4- Şerit ekleri cıvatalı klemens veya kaynak ile yapılacak, kaynak yerleri korozyona karşı korunacaktır.
5- Çelik kolonlar, metal borular, kablo tavaları ve makine gövdeleri AEB üzerinden eşpotansiyele bağlanacaktır.
6- Islak hacimlerde metal lavabo/borular yerel eşpotansiyel barasına 4 mm^2 NYAF ile bağlanacaktır.
7- Trafo koruma ringi temel ağına iki ayrı şeritle bağlanmıştır (birleşik topraklama).
8- İşletmeye almadan önce topraklama ölçümü yapılıp rapor edilecektir; değer aşılırsa ilave kazık çakılacaktır.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

TOPRAKLAMA PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	TOPRAKLAMA PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 02-03
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


çatı fanı yanında yakalama çubuğu h=1,5 m, ağa bağlı (s ≥ 0,48 m)

LEJANT

—	Yakalama iletkeni Ø8 mm Al/galvaniz, klips aralığı 1 m
▲	Yakalama çubuğu: köşe / mahya h=1,0 m, çatı fanı yanında h=1,5 m
◉	İniş iletkeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon)

ÇATI YAKALAMA SİSTEMİ (Faraday ağı 5x5 m, LPL I)

ÇATI PLANI - Ö: 1/100

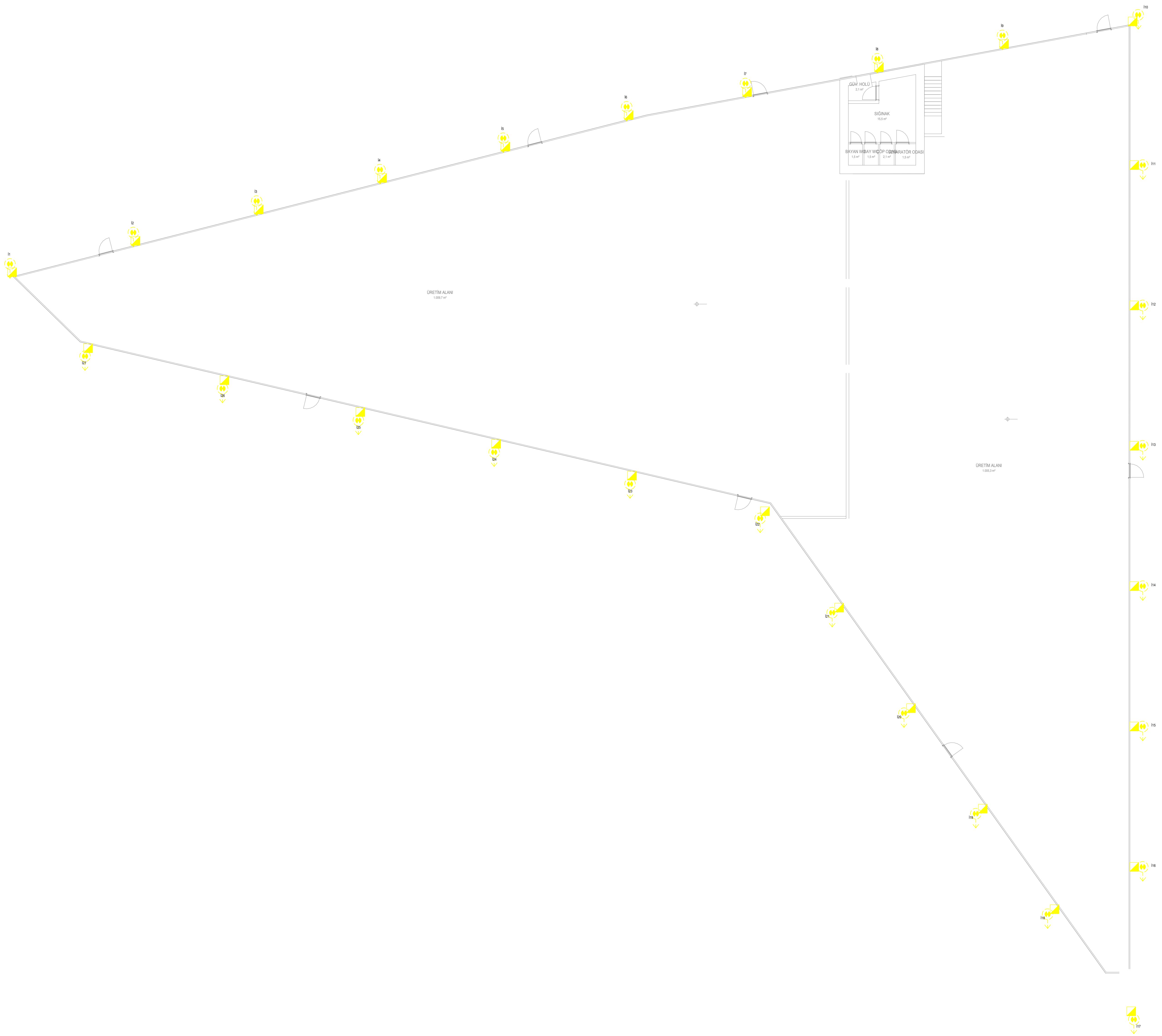
Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	ÇATI YAKALAMA SİSTEMİ (Faraday ağı 5x5 m, LPL I) - ÇATI PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 03-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

◉	İniş iletkeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon)
◪	Ölçü (ayırma) klemensi h=0,5 m, temel topraklamasına bağlı


İ1
İ2
İ3
İ4
İ5
İ6
İ7
İ8
İ9
İ10
İ11
İ12
İ13
İ14
İ15
İ16
İ17
İ18
İ19
İ20
İ21
İ22
İ23
İ24
İ25
İ26
İ27
ÜRETİM ALANI
1.009,7 m²
ÜRETİM ALANI
1.005,3 m²
GÜV. HOLÜ
2,1 m²
SIĞINAK
15,5 m²
BAYAN WC
1,5 m²
BAY WC
1,5 m²
ÇÖP ODASI
2,1 m²
JENERATÖR ODASI
1,5 m²

İNİŞ İLETKENLERİ VE ÖLÇÜ KLEMENSLERİ

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	İNİŞ İLETKENLERİ VE ÖLÇÜ KLEMENSLERİ - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 03-02
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

—	Yakalama iletkeni Ø8 mm Al/galvaniz, klips aralığı 1 m
▲	Yakalama çubuğu: köşe / mahya h=1,0 m, çatı fanı yanında h=1,5 m
⊙↓	İniş iletkeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon)
◪	Ölçü (ayırma) klemensi h=0,5 m, temel topraklamasına bağlı

YILDIRIM RİSK DEĞERLENDİRMESİ (verim yöntemi, IEC 61024-1-1 / TS EN 62305 seviyeleri)

BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Taban alanı / çevre / yükseklik	2.090 m² / 248,2 m / 11,21 m	Mimari plan ve kesit
Eşdeğer toplama alanı Ad	13.969 m²	Taban konturu 3H kadar genişletilerek
Yıldırım düşme yoğunluğu Ng	3,0 /km²/yıl	İzmir bölgesi (~30 gök gürültülü gün)
Konum katsayısı Cd	0,5	OSB içinde benzer yükseklikte yapılarla çevrili
Beklenen yıllık düşme Nd	0,0210	Nd = Ng · Ad · Cd · 10^-6
Kabul edilebilir sıklık Nc	0,0010	Sanayi yapısı
Gerekli verim E = 1 - Nc/Nd	0,952	Seçim: E ≤ 0,80 IV, ≤ 0,90 III, ≤ 0,95 II, ≤ 0,98 I
Koruma seviyesi	LPL I	Sistem verimi 0,98
Yuvarlanan küre yarıçapı	20 m	
Ağ (göz) boyutu	5 x 5 m	
İniş iletkeni aralığı / adedi	≤ 10 m / 27 adet	en büyük aralık 9,8 m, tüm köşelerde iniş
kc = 1/(2n) + 0,1 + 0,2·(c/h)^(1/3)	0,31	TS EN 62305-3 Ek C
Ayırma mesafesi s = ki·kc/km·l	0,28 m (l=H)	çatı cihazları: 0,48 m (l=19,5 m), ki=0,08, km=1

MALZEME ÖZETİ

MALZEME	MİKTAR
Yakalama iletkeni Ø8 mm (çevre + ağ)	1.143 m
İniş iletkeni Ø8 mm	303 m (27 adet)
Yakalama çubuğu h=1,0 m (köşe / mahya)	27 adet
Yakalama çubuğu h=1,5 m (çatı fanı yanında, ağa bağlı)	12 adet
İletken tutucu klips (1 m aralık)	1.446 adet
Ölçü (ayırma) klemensi - ölçü kutusu TOPRAKLAMA paftasında	27 adet

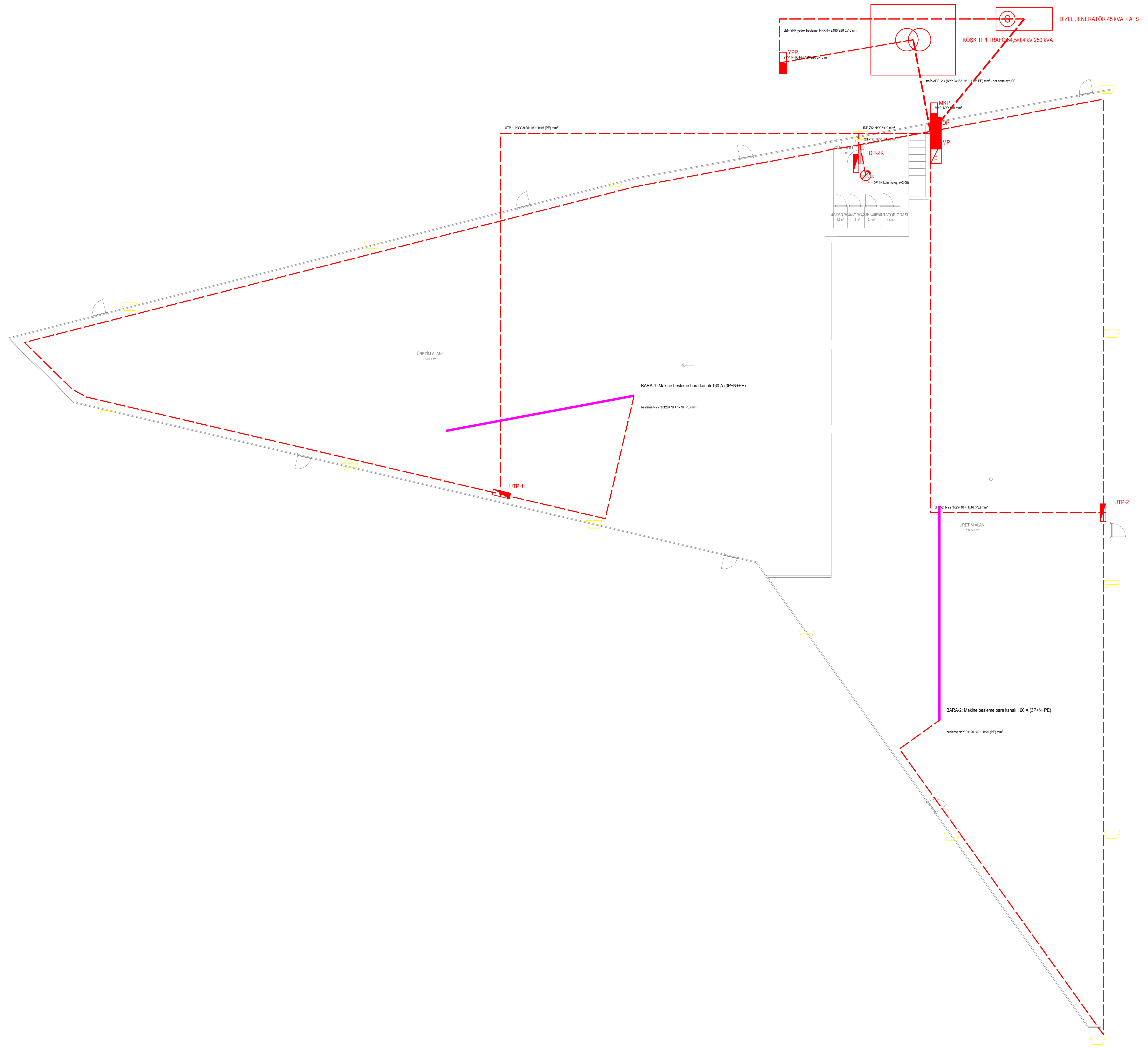
NOTLAR

1- Koruma seviyesi verim yöntemiyle (IEC 61024-1-1) belirlenmiş; tesisat TS EN 62305-3/4 e göre Faraday ağı yöntemiyle tasarlanmıştır.
2- Metal çatı paneli kalınlığı ≥ 0,5 mm ise doğal yakalama ucu olarak kullanılabilir (delinme kabul edilirse).
3- Çelik kolonların ankrajları temel topraklamasına bağlı olduğundan doğal iniş iletkeni olarak kullanılabilir.
4- Çatı fanları yanlarındaki h=1,5 m yakalama çubukları ile korunur; ağ iletkenleri fanların çevresinden en az s mesafesiyle dolaştırılmıştır.
5- Tüm bağlantılar TS EN 62561 belgeli klemenslerle yapılacak, ölçü klemensleri ölçü kutusu içinde olacaktır.
6- Gelen enerji/iletişim hatlarına ADP de Tip 1+2 parafudr (SPD) konulacaktır (TS EN 62305-4).

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 03-03
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


DİZEL JENERATÖR 45 kVA + ATS
KÖŞK TİPİ TRAFO 34,5/0,4 kV 250 kVA
JEN-YPP yedek besleme: NHXH-FE180/E90 5x10 mm²
YPP
YPP: NHXH-FE180/E90 5x10 mm²
trafo-ADP: 2 x (NYY 3x185+95 + 1x95 PE) mm² - her hatta ayrı PE
MKP
MKP: NYY 5x6 mm²
ADP
KMP
C
UTP-1: NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²
IDP-ZK: NYY 5x10 mm²
IDP-1K: NYY 5x10 mm²
IDP-ZK
GÜV. HOLÜ
2,1 m²
SIĞINAK
15,5 m²
IDP-1K kolon çıkışı (+3,00)
BAYAN WC
1,5 m²
BAY WC
1,5 m²
ÇÖP ODASI
2,1 m²
JENERATÖR ODASI
1,5 m²
ÜRETİM ALANI
1.009,7 m²
BARA-1: Makine besleme bara kanalı 160 A (3P+N+PE)
besleme NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²
UTP-1
UTP-2: NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²
UTP-2
ÜRETİM ALANI
1.005,3 m²
BARA-2: Makine besleme bara kanalı 160 A (3P+N+PE)
besleme NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²

LEJANT

▮	Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
◩	Tali dağıtım panosu
◩ C	Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
◧	Mekanik / yangın pompa panosu
⊘	Kat kolon (dikey besleme) geçişi
⊚	Köşk tipi trafo merkezi
Ⓖ	Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
⏢	LED projektör 100 W, 12.000 lm, IP66 (cephe)
– – –	Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
──	Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

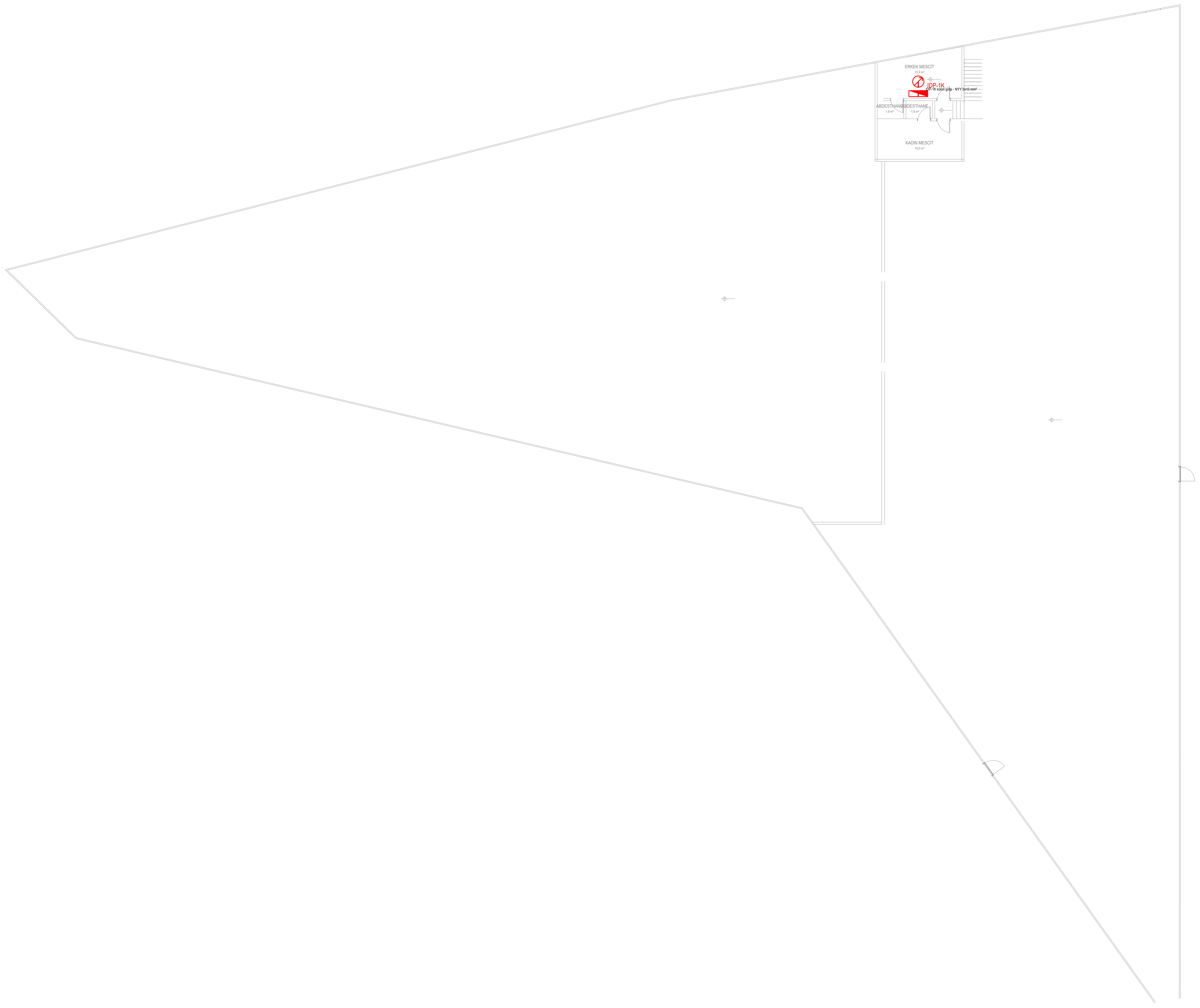
GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanalı)

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kan - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 04-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


ERKEK MESCİT
15,9 m²
IDP-1K
IDP-1K kolon girişi - NYY 5x10 mm²
ABDESTHANE
1,9 m²
ABDESTHANE
1,6 m²
KADIN MESCİT
15,0 m²

LEJANT

▮	Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
◪	Tali dağıtım panosu
▯	Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
▮	Mekanik / yangın pompa panosu
⊘	Kat kolon (dikey besleme) geçişi
⊡	Köşk tipi trafo merkezi
▭	Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
⏢	LED projektör 100 W, 12.000 lm, IP66 (cephe)
— — —	Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
——	Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanalı)

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kan - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 04-02
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

▮	Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
◩	Tali dağıtım panosu
⧄	Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
⬓	Mekanik / yangın pompa panosu
⊘	Kat kolon (dikey besleme) geçişi
⊡	Köşk tipi trafo merkezi
▭	Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
⏢	LED projektör 100 W, 12.000 lm, IP66 (cephe)
— — —	Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
━━━	Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

BESLEME HATLARI - KABLO VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

PANO	BESLEME	KURULU (kW)	TALEP (kW)	I (A)	KORUMA	KABLO	L (m)	%e	Ik3 (kA)
ADP	TRAFO	238,61	148,46	238,1	400 A kompakt + toroid KAKR	2 x (NYY 3x185+95 + 1x95 PE) mm² - her hatta ayrı PE	14,7	0,07	9,3
MKP	ADP	13,75	11,00	17,6	25 A + B tipi 300 mA S	NYY 5x6 mm²	6,5	0,13	7,2
YPP	TRAFO (ana şalter öncesi) - normal	6,60	6,60	10,6	aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm)	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²	15,6	0,11	6,3
YPP	JENERATÖR (ATS öncesi) - yedek	6,60	6,60	11,2	aM sigorta 32 A, TS-YP	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²	27,5	0,20	-
UTP-1	ADP	41,06	26,22	42,0	63 A + 300 mA S	NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²	66,8	0,78	4,2
UTP-2	ADP	41,21	26,35	42,3	63 A + 300 mA S	NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²	48,2	0,57	5,2
IDP-ZK	ADP	4,45	3,56	5,7	32 A + 300 mA S	NYY 5x10 mm²	12,9	0,05	6,7
IDP-1K	ADP	9,24	7,39	11,9	40 A + 300 mA S	NYY 5x10 mm²	17,1	0,14	5,8
BARA-1	ADP	60,58	36,35	61,7	160 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²	136,4	0,46	5,7
BARA-2	ADP	60,32	36,19	61,5	160 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²	123,8	0,42	5,9
CEPHE AYD.	ADP	1,40	1,40	2,2	16 A + 300 mA, fotosel	NYY 5x2,5 mm²	136,0	0,85	-

GÜÇ, TRAFO, KOMPANZASYON VE JENERATÖR SEÇİMİ

BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Toplam kurulu güç	238,61 kW	Tüm panolar + bara kanalları + cephe + yangın pompası
Makine yük yoğunluğu (kabul)	60 W/m²	Hafif imalat / montaj (makine listesi gelince güncellenecek)
Toplam talep gücü	148,46 kW	Eşzamanlılık: makine 0,6 - aydınlatma 0,9 - priz 0,6 - ofis 0,8; yangın pompası hariç
Gerekli görünür güç	187,5 kVA	cosφ=0,95 (kompanzasyon sonrası), %20 rezerv
Trafo	250 kVA, 34,5/0,4 kV, Dyn11, uk=%4	Köşk tipi, OSB OG şebekesinden
Trafo sekonder akımı	360,8 A	ADP ana şalteri 400 A kompakt şalter
Trafo - ADP kablosu	2 x (NYY 3x185+95 + 1x95 PE) mm² - her hatta ayrı PE	Iz·k = 426 A ≥ 400 A (paralel ve tava katsayıları dahil)
ADP kısa devre akımı	9,3 kA (sonsuz şebeke: 9,0 kA)	Ik3 = c·Un/(√3·Z), c=1,05; ADP şalterleri Icu ≥ 25 kA, tali panolar tabloda Ik3 değerinin üzerinde (≥ 10 kA)
Kaçak akım koruması	ADP: toroid KAKR 0,3-3 A ayarlı	Tali pano girişleri 300 mA S (seçici), son devreler 30 mA (priz, aydınlatma, ıslak hacim), 3 faz motor 300 mA; yangın pompası beslemesinde KAKR yok (yalnız alarm)
Kompanzasyon gücü	81,2 kVAr → 90 kVAr	cosφ 0,80 → 0,98, reaktif rölesi + harmonik filtre
Acil (jeneratör) yükleri	17,56 kW	İdari bölüm panoları 10,96 kW + yangın pompası 6,60 kW
Jeneratör çalışma gücü	27,4 kVA	cosφ 0,8, %25 rezerv
Pompa yol alma kontrolü	35,8 kVA	idari yük + yangın pompası yumuşak yol verici ile (~3 x In ≈ 22,1 kVA)
Jeneratör	45 kVA dizel, ATS	İki şartın büyüğüne göre standart güç

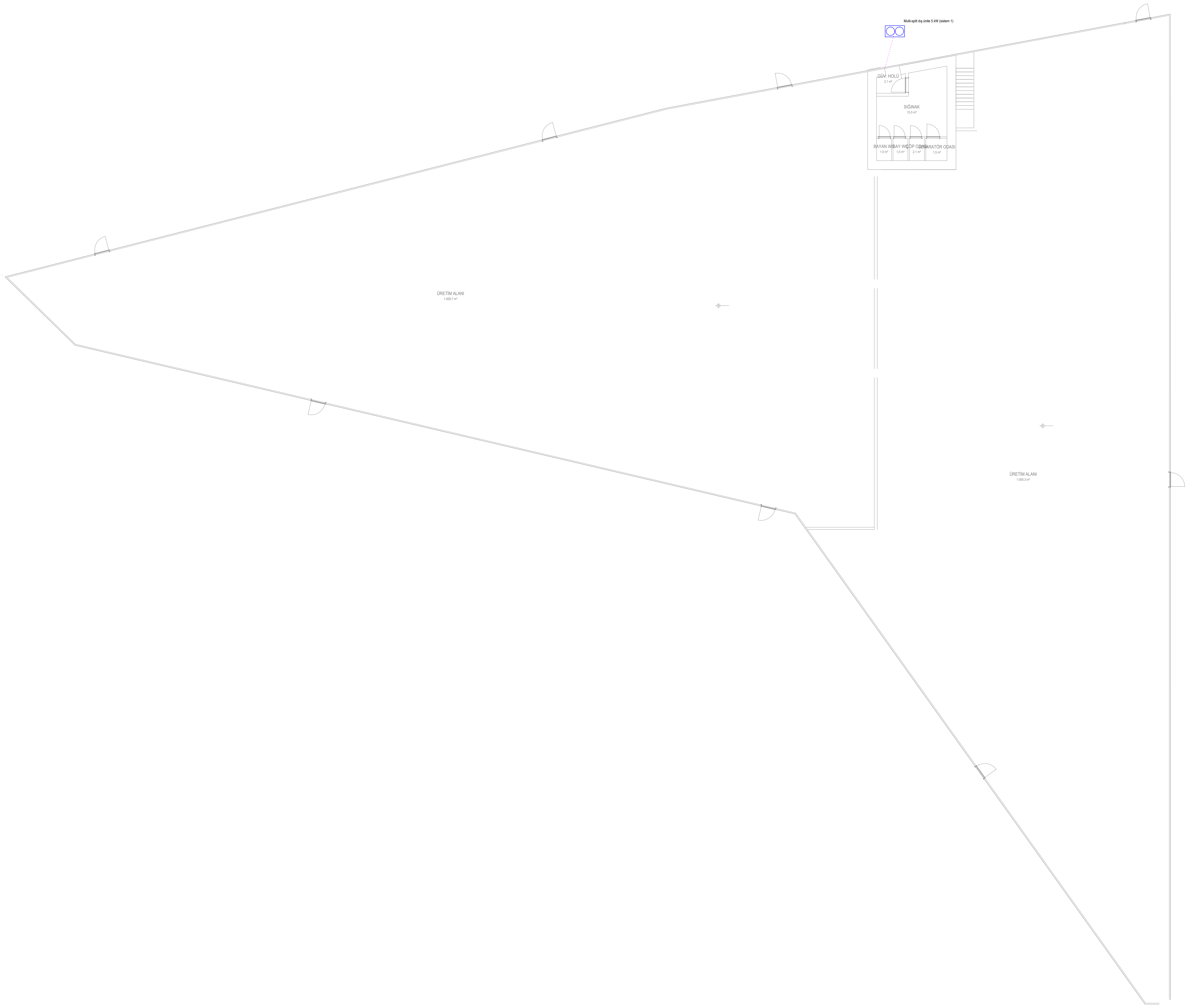
NOTLAR

1- Hesaplar Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TS HD 60364 e göredir. Besleme hatlarında gerilim düşümü ≤ %1,5.
2- Kesitler IEC 60364-5-52 C yöntemi değerleri x 0,71 (tava gruplama 0,82 x 40 °C ortam 0,87) ile seçilmiştir.
3- Makine güçleri bilinmediğinden üretim alanında 60 W/m² kabul edilmiş, bara kanalı ile esnek dağıtım öngörülmüştür.
4- Yangın pompası ADP ana şalteri ÖNCESİNDEN ayrı devre, aM sigorta ve FE180/E90 yangına dayanıklı kablo ile beslenir (TS EN 12845).
5- Yangın pompası panosu ayrıca jeneratör çıkışından (ATS öncesi) FE180 kablo ile yedeklenir; YPP içinde şebeke/jeneratör transfer şalteri (TS-YP) ve yumuşak yol verici bulunur.
5a- İdari bölüm panoları ADP içindeki ATS sonrası acil baradan (jeneratör destekli) beslenir.
6- 16 mm² üzeri beslemelerde ayrı PE iletkeni çekilir (TN-S, TS HD 60364-5-54).
6a- Kaçak akım koruması TS HD 60364-4-41 ve EMO proje esaslarına göre kademelidir: ADP toroid KAKR (yangın koruma, gecikmeli) → tali pano girişi 300 mA S tipi → son devre 30 mA.
6b- Kısa devre akımları trafo empedansı ve kablo empedansları ile hesaplanmıştır; şalter kesme kapasiteleri (Icu) tablodaki Ik3 değerinden büyük seçilecektir.
7- Trafo merkezi ve OG tesisleri ayrı bir OG projesi ile OSB / dağıtım şirketi onayına sunulacaktır.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 04-03
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


Multi-split dış ünite 5 kW (sistem 1)
GÜV. HOLÜ
2,1 m²
SIĞINAK
15,5 m²
BAYAN WC
1,5 m²
BAY WC
1,5 m²
ÇÖP ODASI
2,1 m²
JENARATÖR ODASI
1,5 m²
ÜRETİM ALANI
1.009,7 m²
ÜRETİM ALANI
1.005,3 m²

LEJANT

⊠ VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
○○ VRF / multi-split dış ünite
- - - - Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)

VRF KLİMA TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

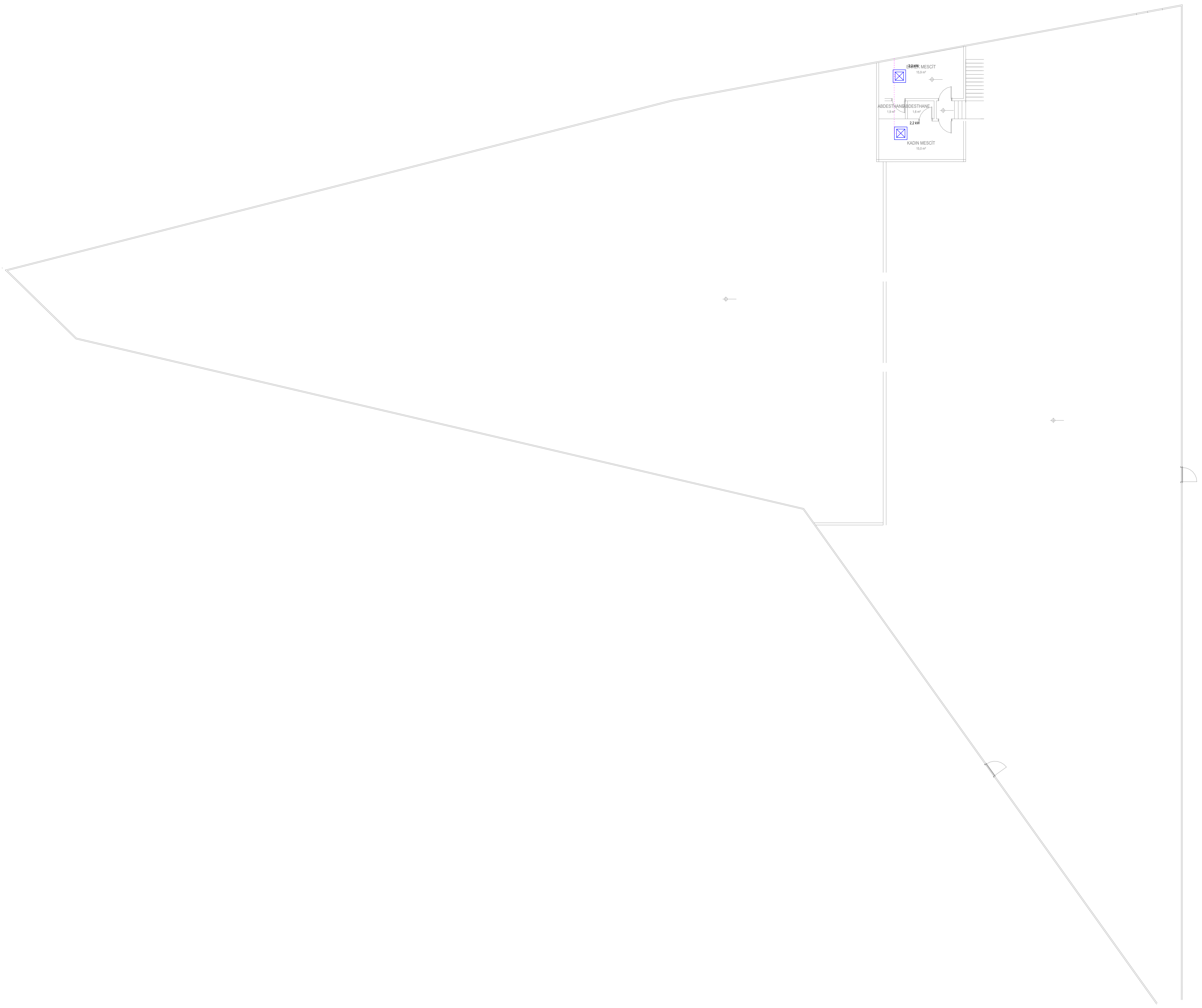
Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	VRF KLİMA TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-01
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

⊠	VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
◎◎	VRF / multi-split dış ünite
- - - - - -	Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)


2,2 kW
ERKEK MESCİT
15,9 m²
ABDESTHANE
1,9 m²
ABDESTHANE
1,6 m²
2,2 kW
KADIN MESCİT
15,0 m²

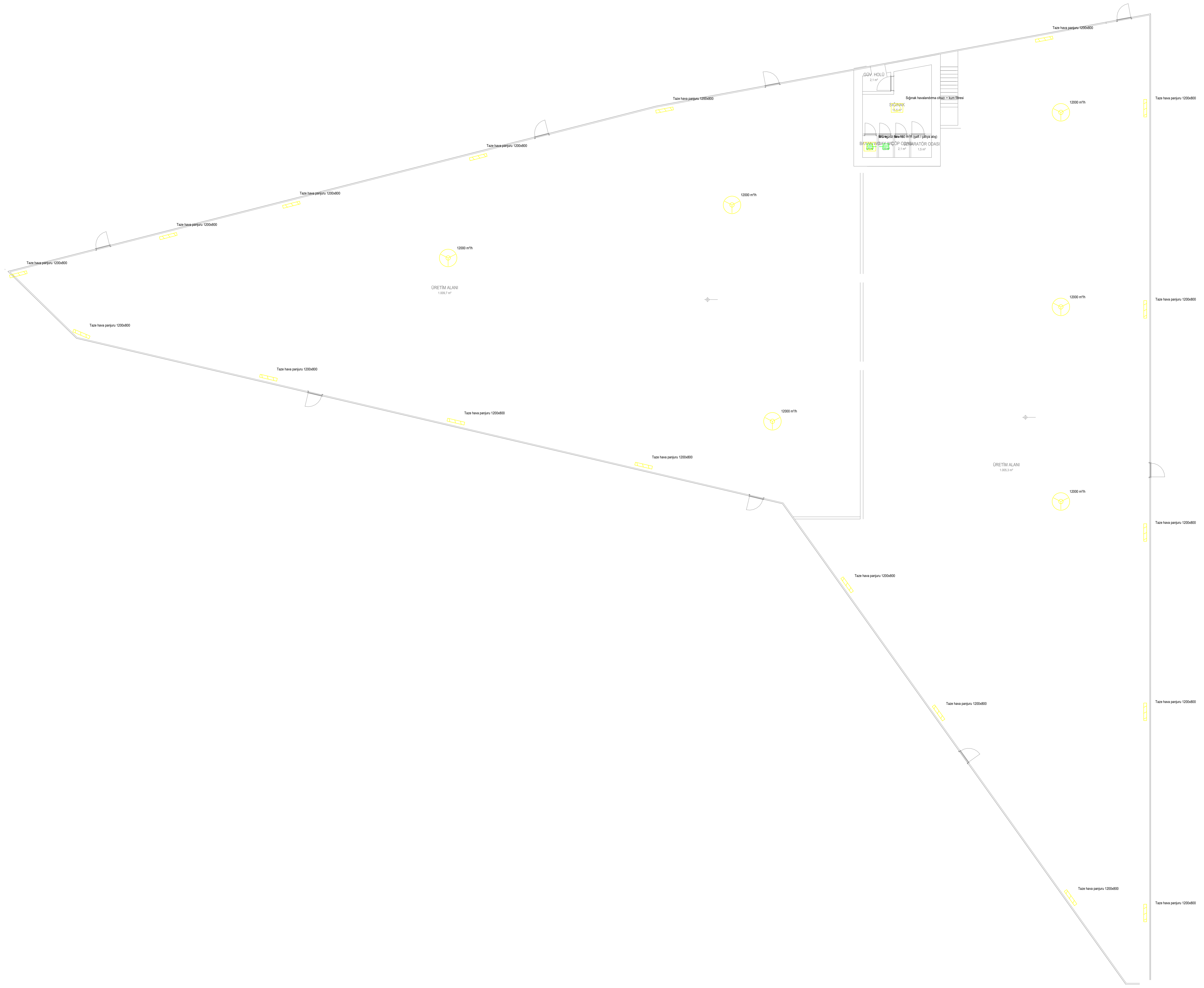
VRF KLİMA TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	VRF KLİMA TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-02
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
GÜV. HOLÜ
2,1 m²
SIĞINAK
15,5 m²
Sığınak havalandırma cihazı + kum filtresi
WC egzoz fanı 150 m³/h (şaft / çatıya atış)
50 m³/h
50 m³/h
BAYAN WC
1,5 m²
BAY WC
1,5 m²
ÇÖP ODASI
2,1 m²
JENARATÖR ODASI
1,5 m²
12000 m³/h
12000 m³/h
ÜRETİM ALANI
1.009,7 m²
12000 m³/h
Taze hava panjuru 1200x800
12000 m³/h
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
12000 m³/h
ÜRETİM ALANI
1.005,3 m²
12000 m³/h
12000 m³/h
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800
Taze hava panjuru 1200x800

LEJANT

⊠	Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
⊠	Taze hava üfleme anemostadı
☰	Egzoz / emiş menfezi
○	WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
⊛	Çatı tipi aspiratör (biri frekans invertörlü)
▨	Taze hava panjuru (motorlu damperli)
– – –	Taze hava kanalı
— — —	Egzoz kanalı

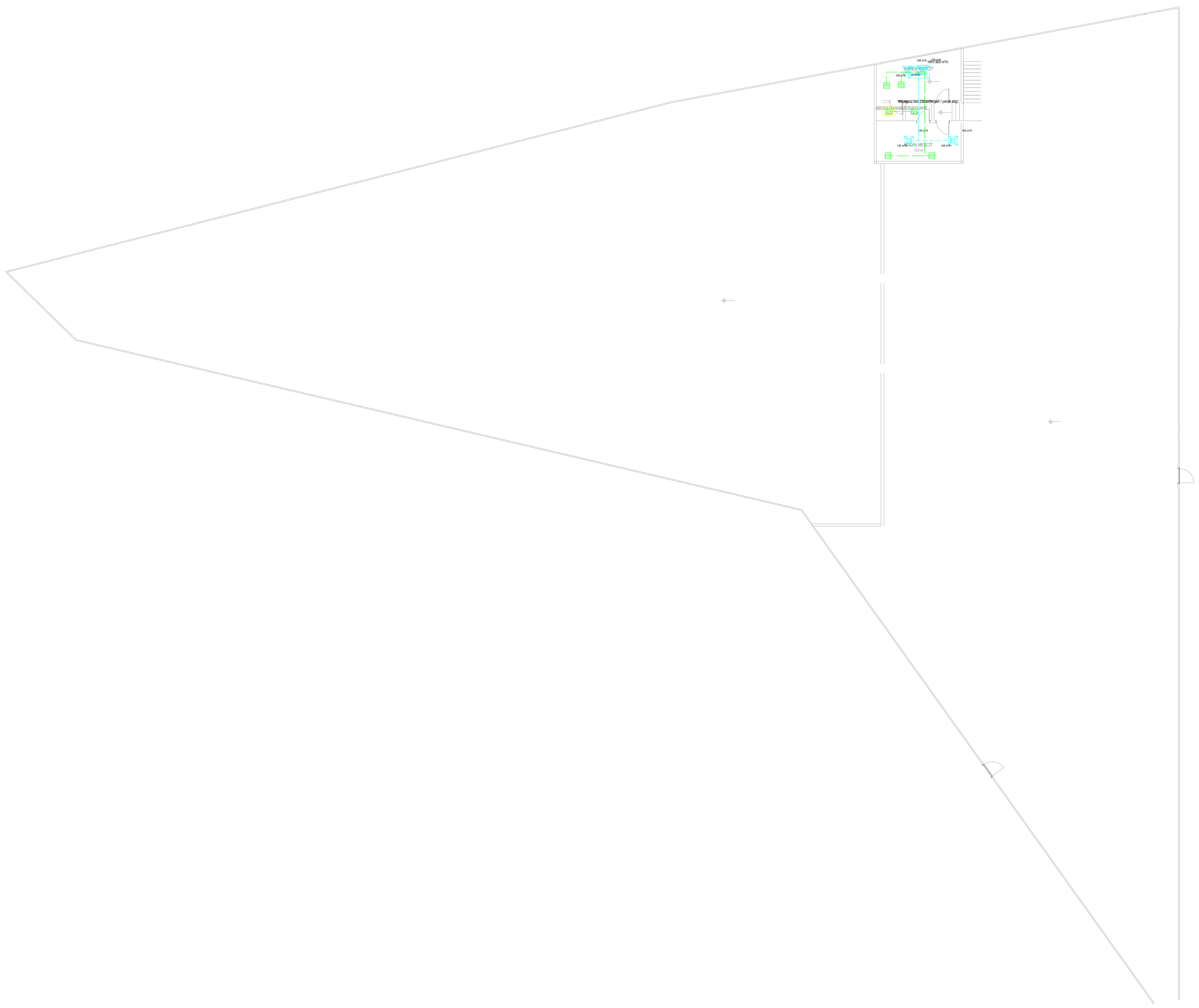
HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-03
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


159 m³/h
159 m³/h
HRV 800 m³/h
ERKEK MESCİT
159 m³/h
159 m³/h
WC egzoz fanı 250 m³/h (şaft / çatıya atış)
100 m³/h
ABDESTHANE
1,9 m²
ABDESTHANE
1,6 m²
145 m³/h
145 m³/h
145 m³/h
KADIN MESCİT
145 m³/h
15,0 m²

LEJANT

☒	Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
☒	Taze hava üfleme anemostadı
☰	Egzoz / emiş menfezi
○	WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
○	Çatı tipi aspiratör (biri frekans invertörlü)
▨	Taze hava panjuru (motorlu damperli)
– – – – –	Taze hava kanalı
—— —— ——	Egzoz kanalı

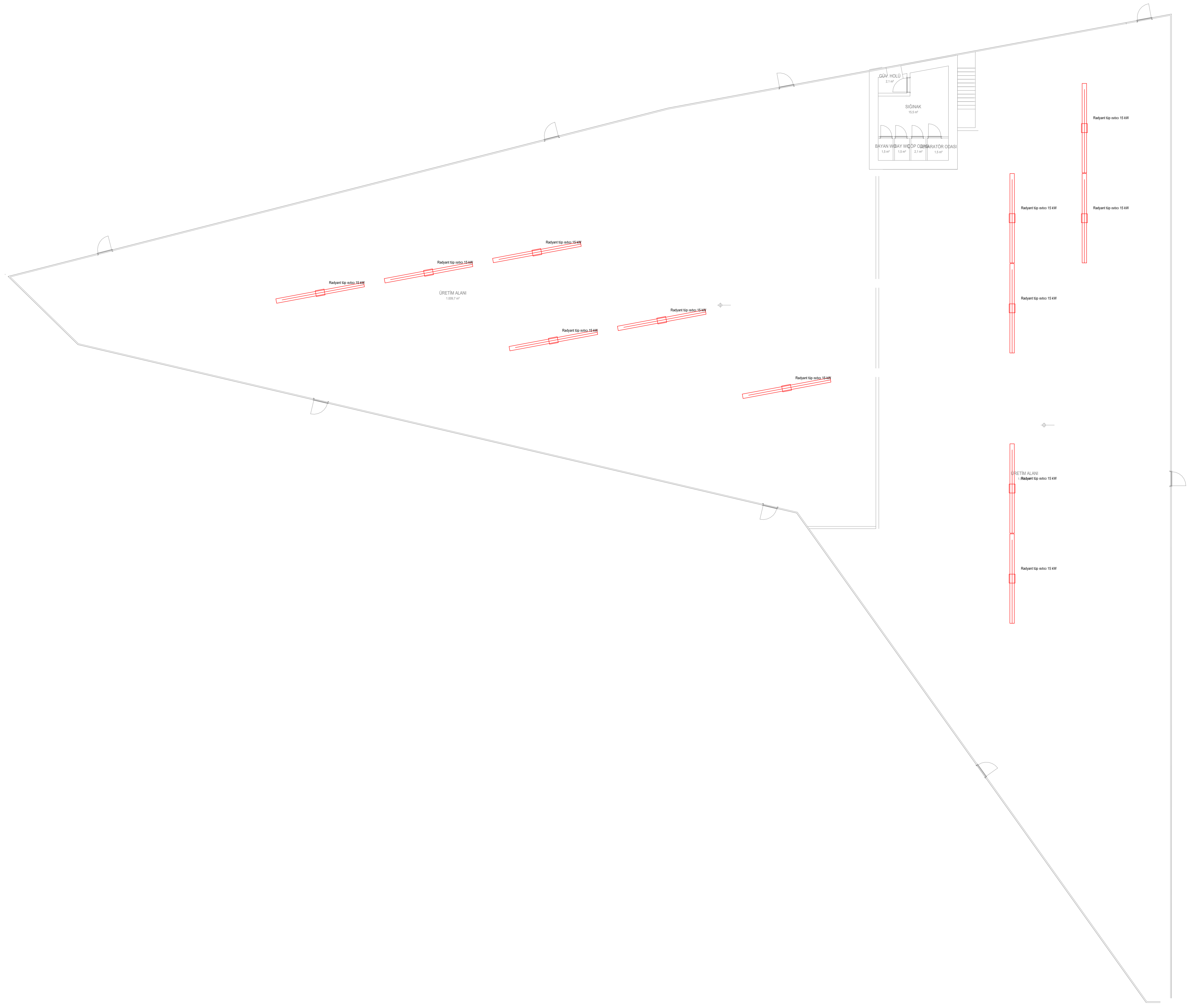
HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-04
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


GÜV. HOLÜ
2,1 m²
SIĞINAK
15,5 m²
BAYAN WC
1,5 m²
BAY WC
1,5 m²
ÇÖP ODASI
2,1 m²
JENERATÖR ODASI
1,5 m²
ÜRETİM ALANI
1.009,7 m²
ÜRETİM ALANI
Radyant tüp ısıtıcı 15 kW
Radyant tüp ısıtıcı 15 kW
Radyant tüp ısıtıcı 15 kW
Radyant tüp ısıtıcı 15 kW
Radyant tüp ısıtıcı 15 kW
Radyant tüp ısıtıcı 15 kW
Radyant tüp ısıtıcı 15 kW
Radyant tüp ısıtıcı 15 kW
Radyant tüp ısıtıcı 15 kW
Radyant tüp ısıtıcı 15 kW
Radyant tüp ısıtıcı 15 kW
Radyant tüp ısıtıcı 15 kW

LEJANT

—	Doğalgazlı radyant tüp ısıtıcı 15 kW (h=5-6 m)

ISITMA (RADYANT) TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	ISITMA (RADYANT) TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-05
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

⊠	VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
○○	VRF / multi-split dış ünite
- - - - - - - -	Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)
⊠ HRV	Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
⊠	Taze hava üfleme anemostadı
☰	Egzoz / emiş menfezi
○	WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
⊛	Çatı tipi aspiratör (biri frekans invertörlü)
▨	Taze hava panjuru (motorlu damperli)
— — — — — —	Taze hava kanalı
—— —— ——	Egzoz kanalı
——	Doğalgazlı radyant tüp ısıtıcı 15 kW (h=5-6 m)

İDARİ BÖLÜM ISITMA / SOĞUTMA YÜKLERİ VE VRF SEÇİMİ (TS EN 12831 / TS 825)

KAT	MAHAL	ALAN (m²)	SOĞUTMA (W)	ISITMA (W)	DIŞ CEPHE (m)	İÇ ÜNİTE	KİŞİ	TAZE HAVA (m³/h)
1K	KADIN MESCİT	15,0	1.946	859	0,0	1 x 2,2 kW	10	290
1K	ERKEK MESCİT	15,9	2.064	1.410	5,7	1 x 2,2 kW	11	317
	TOPLAM		4.009	2.269		4,4 kW		607

MERKEZİ CİHAZLAR

CİHAZ	KAPASİTE	AÇIKLAMA
Dış ünite sistem 1	5,0 kW	iç ünite toplamı 4,4 kW, kombinasyon oranı %88 (hedef %50-130)
HRV (1K)	800 m³/h	Taze hava 7 l/s·kişi + 0,7 l/s·m² (TS EN 16798-1 Kat. II)
WC egzoz fanı (ZK)	150 m³/h	Islak hacimler 10 hava değişimi, cepheye atış
WC egzoz fanı (1K)	250 m³/h	Islak hacimler 10 hava değişimi, cepheye atış

SOĞUTUCU AKIŞKAN YOĞUNLUK KONTROLÜ (TS EN 378-1)

SİSTEM	TAHMİNİ ŞARJ (kg)	BORU (m)	EN KÜÇÜK MAHA	HACİM (m³)	kg/m³	SINIR	DURUM
Sistem 1	1,8	15	KADIN MESCİT	41,9	0,04	0,44 (R410A)	UYGUN

ÜRETİM HOLLERİ HAVALANDIRMA VE ISITMA

HOL	ALAN (m²)	HACİM (m³)	YAZ HAVA DEĞ.	EGZOZ (m³/h)	ÇATI FANI	PANJUR	v panjur (m/s)	KIŞ (m³/h)	ISI KAYBI (kW)	RADYANT	KURULU (kW)
ÜRETİM ALANI	1.005,3	10.063	3,0 /h	30.189	3 x 12.000 m³/h	9 x 1200x800	2,1	7.044	59,0	6 x 15 kW	90
ÜRETİM ALANI	1.009,7	10.107	3,0 /h	30.320	3 x 12.000 m³/h	9 x 1200x800	2,1	7.075	58,7	6 x 15 kW	90

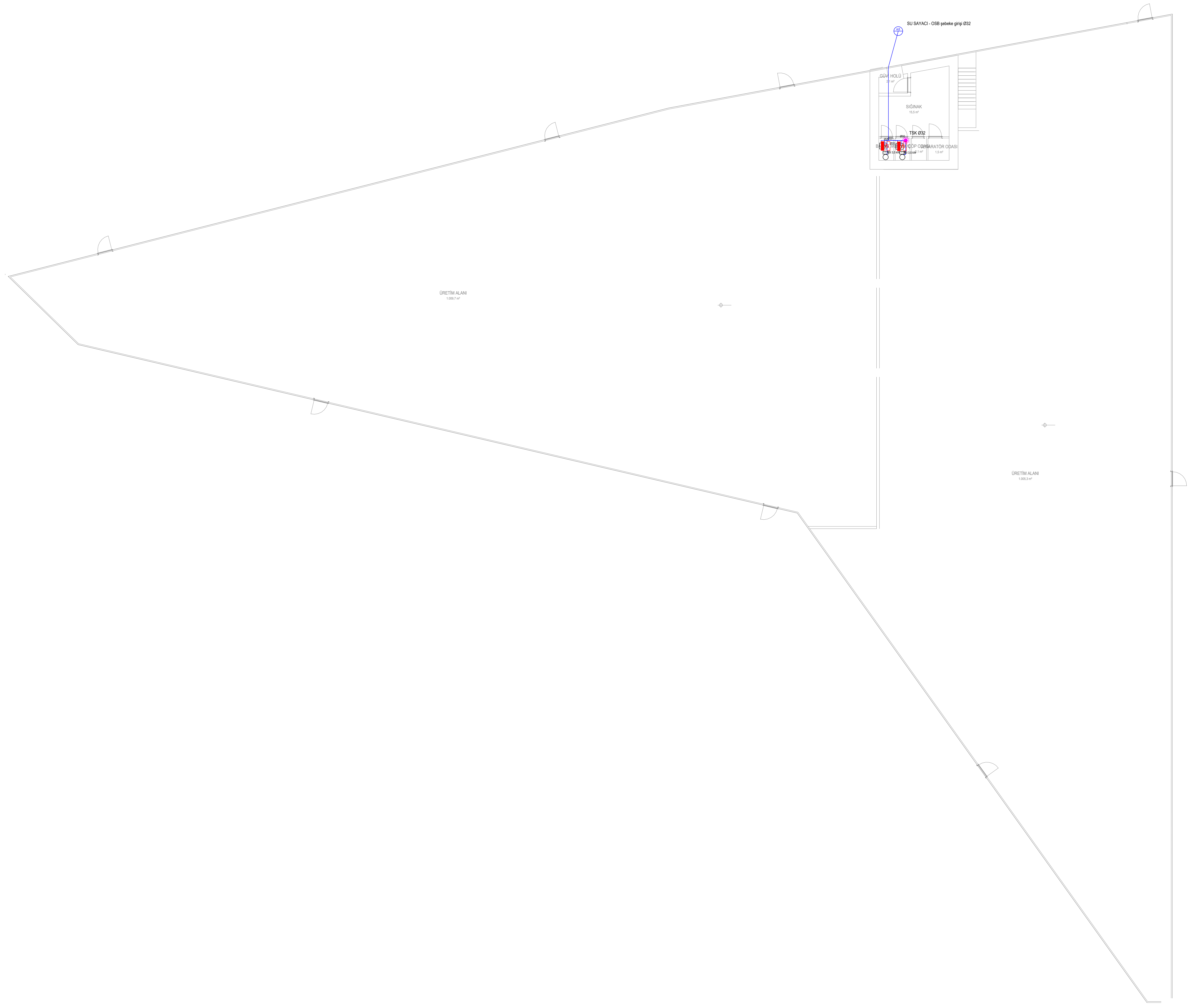
NOTLAR

1- Hesaplar MMO proje hazırlama esasları ve TS 825, TS EN 12831, TS EN 16798-1, TS EN 378, TS 3419 e göredir. Dış hava: kış 0 °C (İzmir), yaz 35 °C KT. İç: ofis 22 °C, hol 16 °C.
2- U değerleri: duvar 0,60, çatı 0,40, döşeme 0,60, pencere 2,10, sandviç panel 0,45 W/m²K.
3- Isı kaybına %10 artırım, 0,5 1/h sızma ve HRV sonrası taze hava ısı ihtiyacı eklenmiştir.
4- Hol çatı fanları yazın 3 1/h çalışır; kışın yalnız invertörlü fan düşük devirde 0,7 1/h (tabloda KIŞ) sağlar, ısıtıcılarla kilitlenir; panjurlar motorlu damperlidir.
4a- Panjurlar yalnız holün dış cephe duvarlarına, serbest kesit hızı ≤ 2,2 m/s olacak sayı ve boyutta yerleştirilmiştir.
4b- Radyant ısıtıcı adedi en az 1 adet / 180 m² kapsama ile, birim güç ısı kaybı + %15 ile seçilmiştir.
5- VRF boru çapları ve soğutucu şarjı üretici seçim programı ile kesinleştirilecek; borular kauçuk köpüğü ile izole edilecek, TS EN 378 sınırı aşılırsa kaçak dedektörü konacaktır.
6- Radyant ısıtıcılar için ayrı doğalgaz iç tesisat projesi (İZMİRGAZ / OSB onaylı) hazırlanacaktır.
7- Sığınak havalandırması Sığınak Yönetmeliği ne göre el/elektrik tahrikli cihaz + kum filtresi ile yapılacaktır.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 05-06
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


SU SAYACI - OSB şebeke girişi Ø32
m3
GÜV. HOLÜ
2,1 m²
SIĞINAK
15,5 m²
TSK Ø32
Ø32
Ø20
Ø20
Ø20
WC
ASI 3,5 kW
ASI 3,5 kW
IS
IS
ÇÖP ODASI
2,1 m²
JENERATÖR ODASI
1,5 m²
ÜRETİM ALANI
1.009,7 m²
ÜRETİM ALANI
1.005,3 m²

LEJANT

—	Temiz su hattı PPR-C PN20 (v ≤ 2 m/s)
– – –	Sıcak su hattı PPR-C PN20, izoleli
◉	Temiz su kolonu (TSK)
⊖	Su sayacı + vana grubu
IS	Yerel sıcak su ısıtıcısı (ASI ani ısıtıcı / TS termosifon)
	Klozet (mimaride olmayanlar CLD ekledi)
◯	Lavabo / eviye
	Abdest (ayak yıkama) bataryası

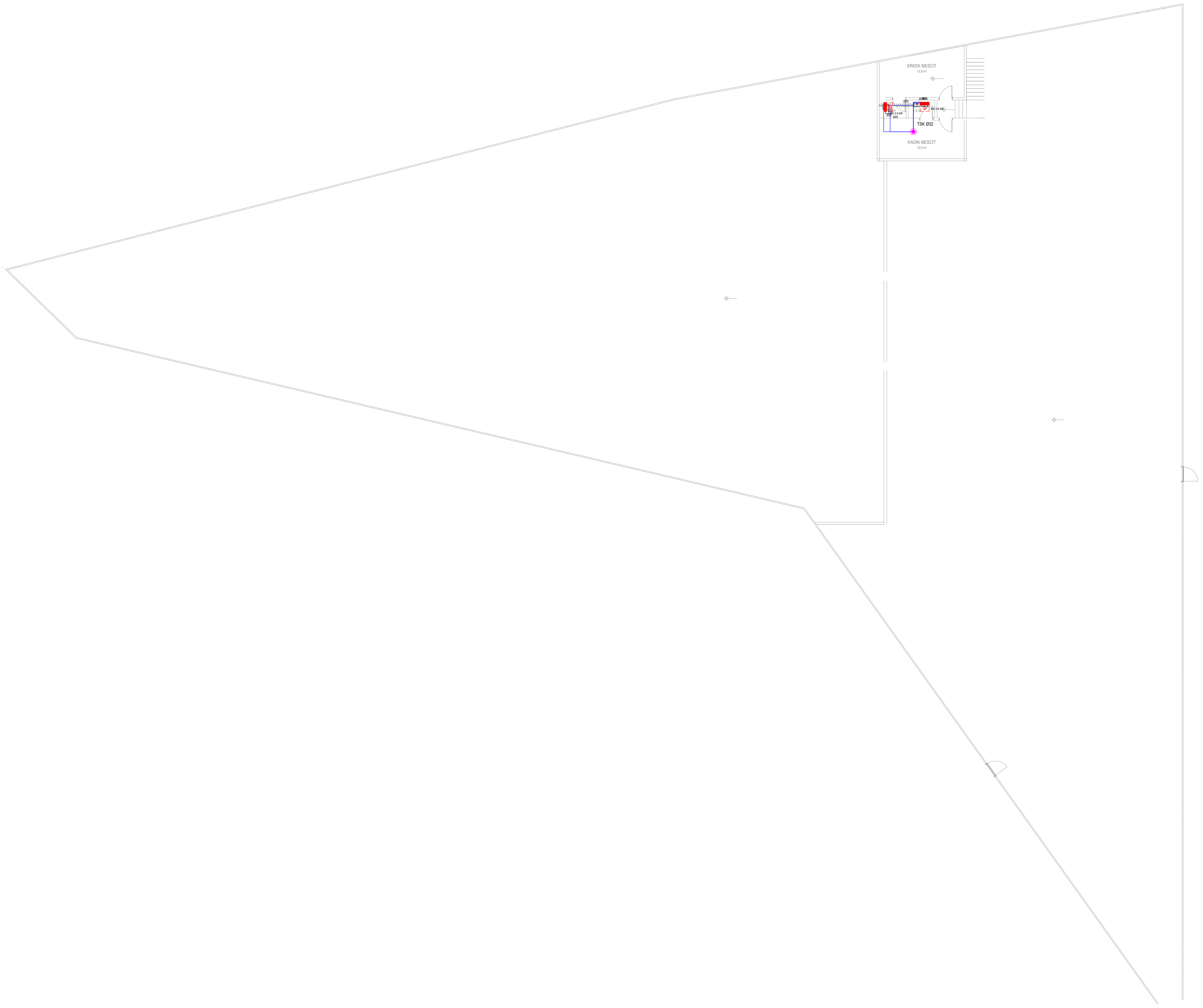
TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-01
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


ERKEK MESCİT
15,9 m²
ABDESTHANE
ABDESTHANE
1,6 m²
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
ASI 3,5 kW
ASI 3,5 kW
TSK Ø32
KADIN MESCİT
15,0 m²

LEJANT

—	Temiz su hattı PPR-C PN20 (v ≤ 2 m/s)
– – –	Sıcak su hattı PPR-C PN20, izoleli
◉	Temiz su kolonu (TSK)
m3	Su sayacı + vana grubu
IS	Yerel sıcak su ısıtıcısı (ASI ani ısıtıcı / TS termosifon)
	Klozet (mimaride olmayanlar CLD ekledi)
	Lavabo / eviye
	Abdest (ayak yıkama) bataryası

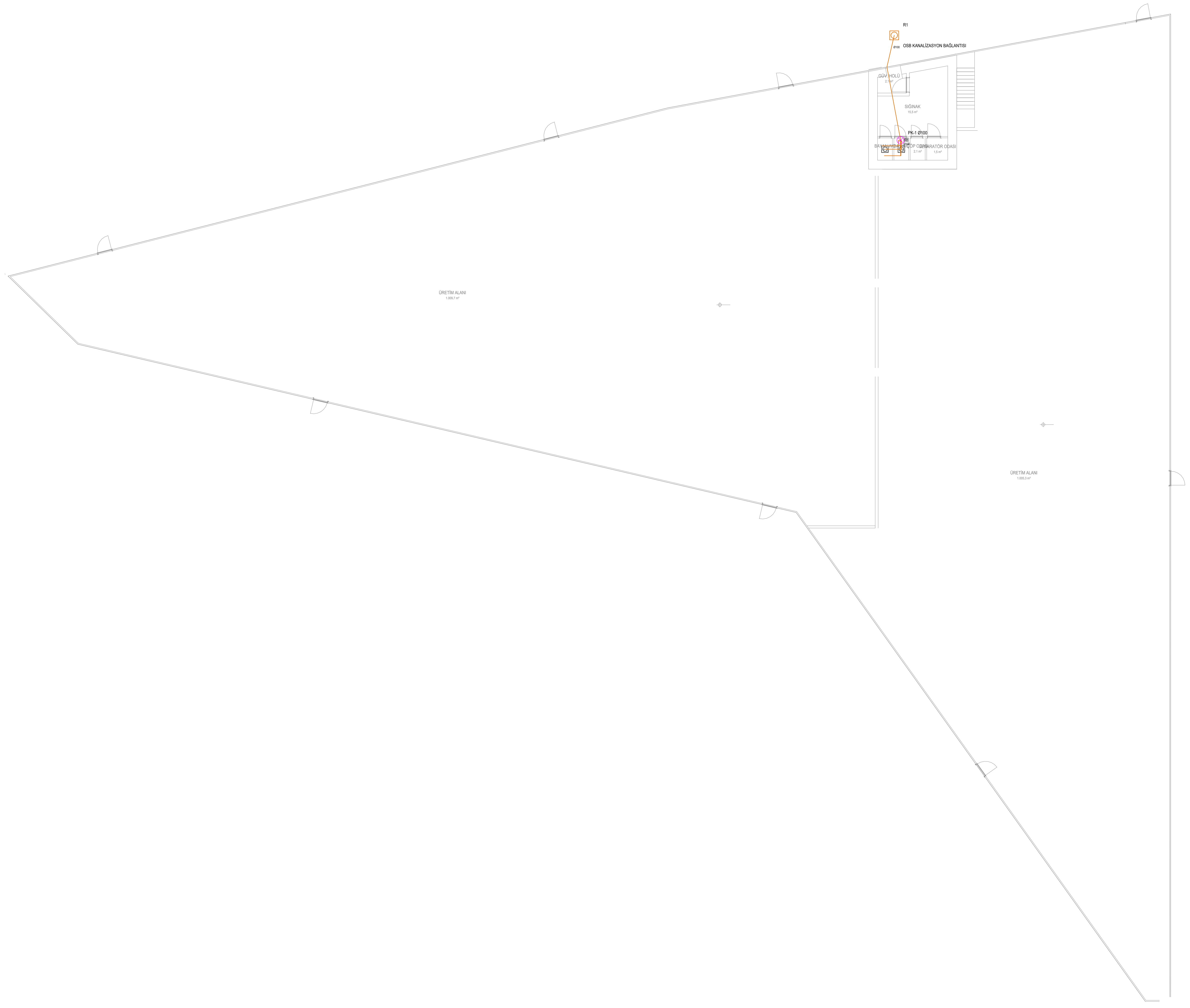
TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-02
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


R1
Ø100
OSB KANALİZASYON BAĞLANTISI
GÜV. HOLÜ
2,1 m²
SIĞINAK
15,5 m²
PK-1 Ø100
Ø50
Ø50
Ø100
BAYAN WC
BAY WC
ÇÖP ODASI
2,1 m²
JENARATÖR ODASI
1,5 m²
ÜRETİM ALANI
1.009,7 m²
ÜRETİM ALANI
1.005,3 m²

LEJANT

🟧	Pis su hattı PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
⊗	Pis su kolonu (PK)
⊟	Yer süzgeci Ø50
◻	Muayene bacası (rögar) 60x60

PİS SU TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

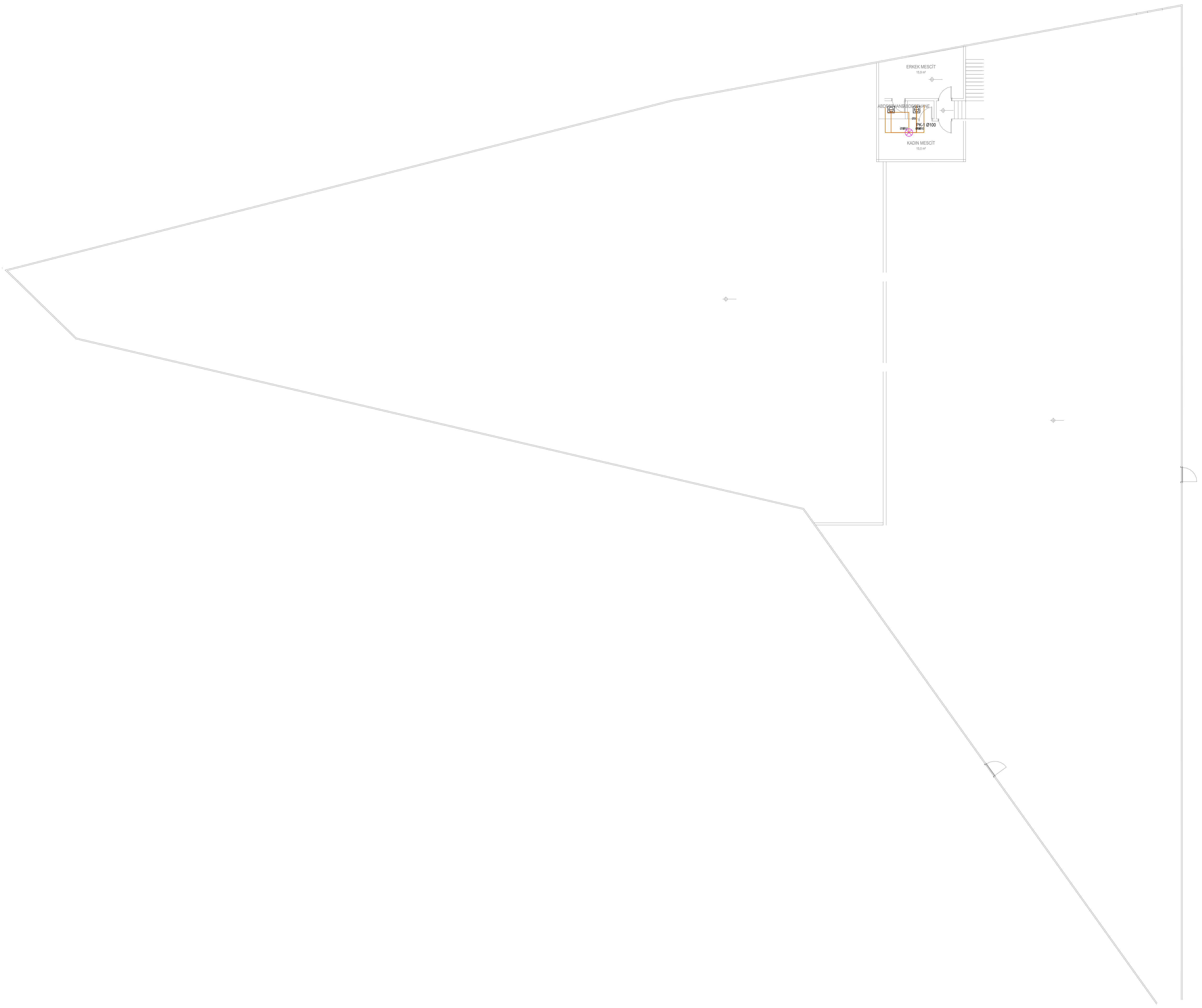
Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	PİS SU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-03
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

—	Pis su hattı PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
⊗	Pis su kolonu (PK)
⊖	Yer süzgeci Ø50
◻	Muayene bacası (rögar) 60x60


ERKEK MESCİT
15,9 m²
ABDESTHANE
ABDESTHANE
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
PK-1 Ø100
KADIN MESCİT
15,0 m²

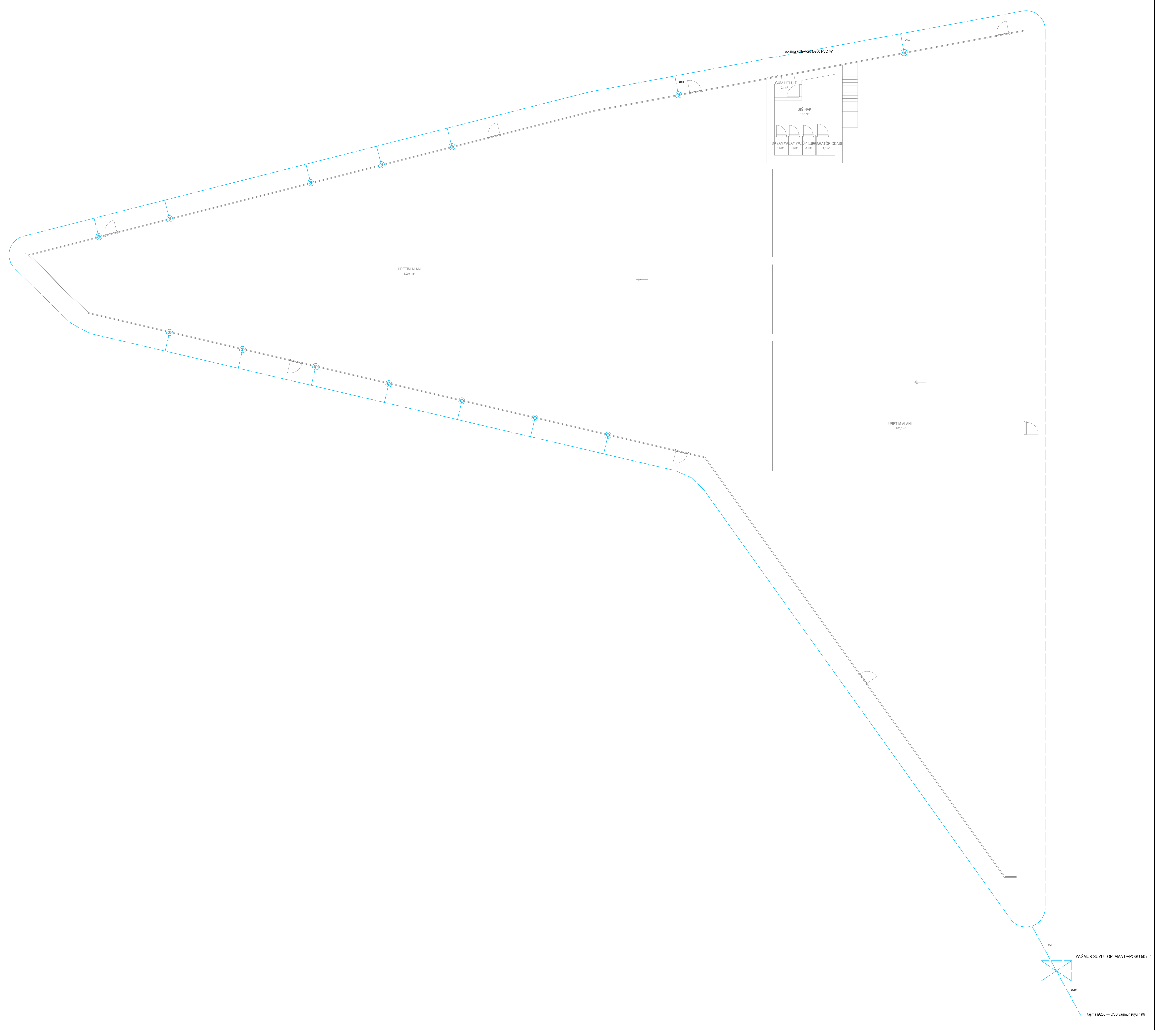
PİS SU TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	PİS SU TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-04
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


Toplama kollektörü Ø200 PVC %1
Ø100
Ø100
GÜV. HOLÜ
2,1 m²
SIĞINAK
15,5 m²
BAYAN WC
1,5 m²
BAY WC
1,5 m²
ÇÖP ODASI
2,1 m²
JENERATÖR ODASI
1,5 m²
ÜRETİM ALANI
1.009,7 m²
ÜRETİM ALANI
1.005,3 m²
Ø250
YAĞMUR SUYU TOPLAMA DEPOSU 50 m³
Ø250
taşma Ø250 → OSB yağmur suyu hattı

LEJANT

— — —	Yağmur suyu hattı PVC, %1 eğim
◎	Yağmur iniş borusu Ø100 (YK)
☒	Yağmur suyu toplama deposu (taşma: OSB yağmur suyu hattı)

YAĞMUR SUYU TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

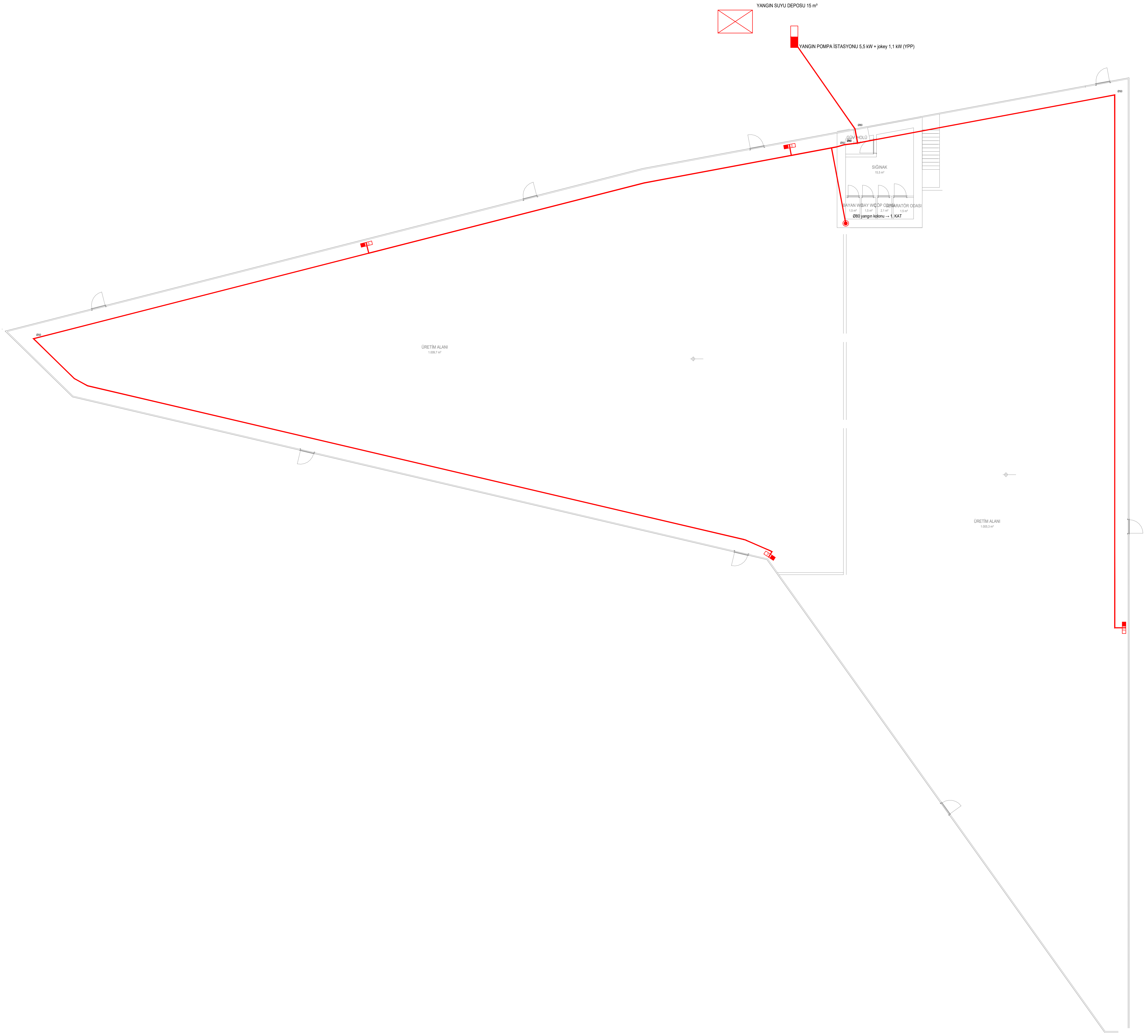
Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	YAĞMUR SUYU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-05
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

YD	Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1,5 m
—	Yangın suyu hattı siyah çelik / galvaniz, kırmızı boyalı
☒	Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)


YANGIN SUYU DEPOSU 15 m³
YANGIN POMPA İSTASYONU 5,5 kW + jokey 1,1 kW (YPP)
Ø80
GÜV. HOLÜ
Ø50
Ø80
YD
SIĞINAK
15,5 m²
BAYAN WC
1,5 m²
BAY WC
1,5 m²
ÇÖP ODASI
2,1 m²
JENERATÖR ODASI
1,5 m²
Ø80 yangın kolonu → 1. KAT
Ø50
ÜRETİM ALANI
1.009,7 m²
Ø50
ÜRETİM ALANI
1.005,3 m²

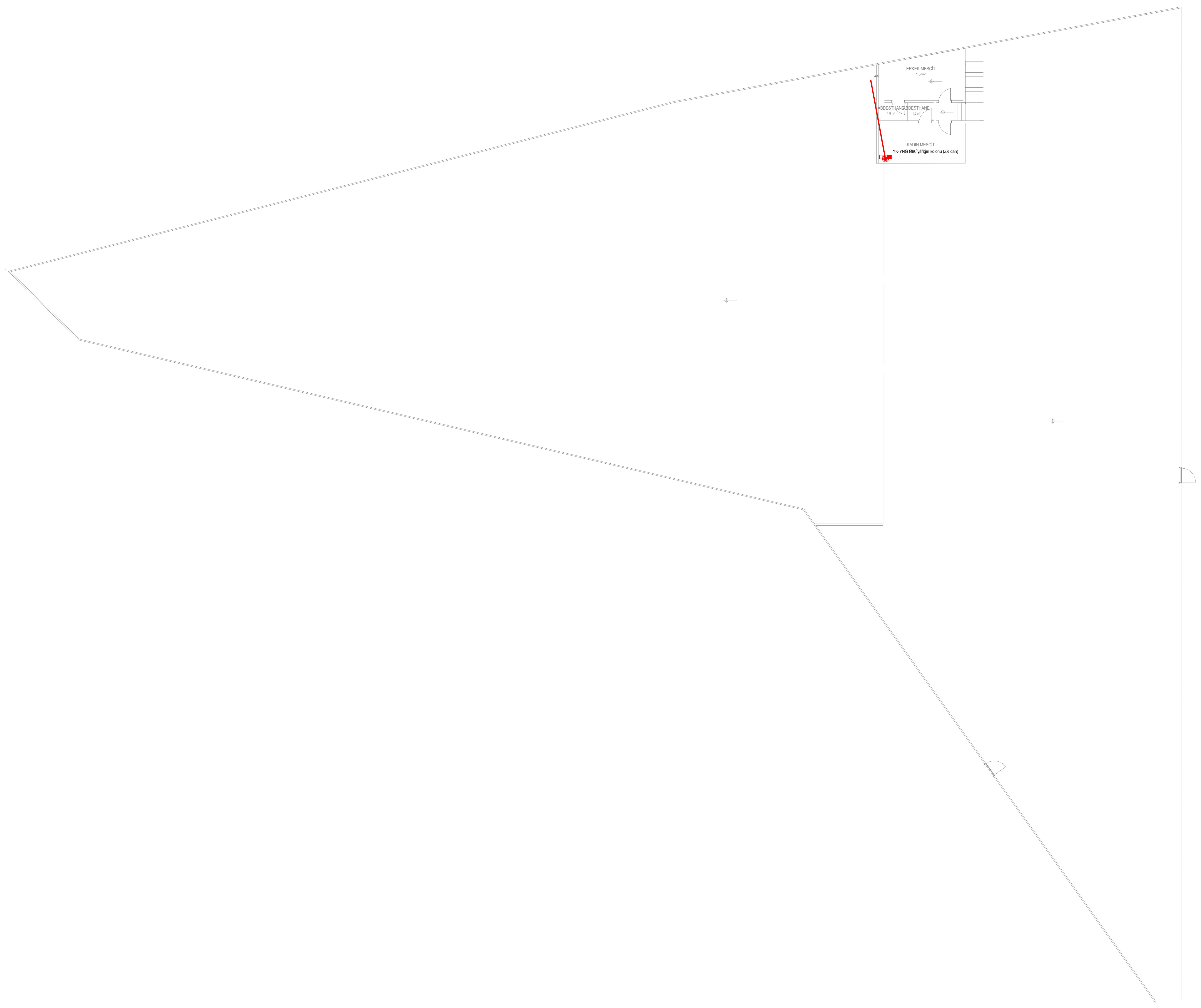
YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-06
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


ERKEK MESCİT
15,9 m²
Ø50
ABDESTHANE
1,9 m²
ABDESTHANE
1,6 m²
KADIN MESCİT
15,0 m²
YK-YNG Ø80 yangın kolonu (ZK dan)

LEJANT

YD	Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1,5 m
—	Yangın suyu hattı siyah çelik / galvaniz, kırmızı boyalı
☒	Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)

YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI

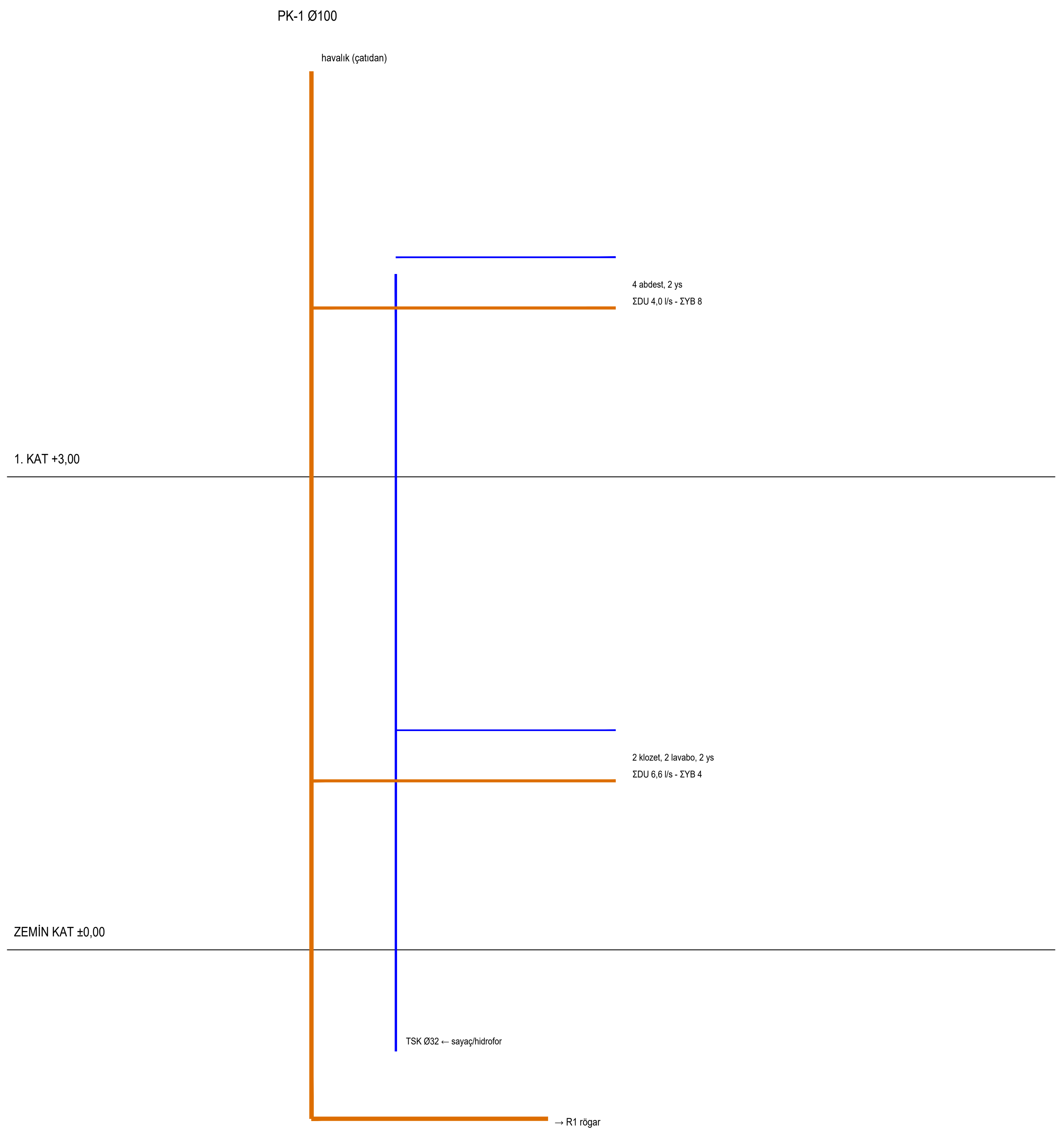
1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-07
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

TEMİZ SU VE PİS SU KOLON ŞEMASI



LEJANT

———	Temiz su hattı PPR-C PN20 (v ≤ 2 m/s)
– – – – –	Sıcak su hattı PPR-C PN20, izoleli
◉	Temiz su kolonu (TSK)
⊖ m3	Su sayacı + vana grubu
IS	Yerel sıcak su ısıtıcısı (ASI ani ısıtıcı / TS termosifon)
○	Klozet (mimaride olmayanlar CLD ekledi)
▢	Lavabo / eviye
▢	Abdest (ayak yıkama) bataryası
———	Pis su hattı PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
⊗	Pis su kolonu (PK)
⊖	Yer süzgeci Ø50
▢	Muayene bacası (rögar) 60x60
— — —	Yağmur suyu hattı PVC, %1 eğim
◎	Yağmur iniş borusu Ø100 (YK)
⊠	Yağmur suyu toplama deposu (taşma: OSB yağmur suyu hattı)
YD	Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1,5 m
———	Yangın suyu hattı siyah çelik / galvaniz, kırmızı boyalı
⊠	Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)

ARMATÜR YÜKLERİ (TS EN 806-3 / TS EN 12056-2)

KAT	MAHAL	ARMATÜRLER	YB (LU)	DU (l/s)	KOLON
ZK	BAY WC	1 klozet, 1 lavabo, 1 ys	2	3,3	PK-1
ZK	BAYAN WC	1 klozet, 1 lavabo, 1 ys	2	3,3	PK-1
1K	ABDESTHANE	2 abdest, 1 ys	4	2,0	PK-1
1K	ABDESTHANE	2 abdest, 1 ys	4	2,0	PK-1

KOLON HESAPLARI ($Q_{ww} = \max(K \cdot \sqrt{\Sigma DU}, DU_{max})$, $K = 0,7$)

KOLON	KATLAR	Σ YB	Qd (l/s)	TEMİZ SU	SICAK SU	Σ DU	Qww (l/s)	PİS SU KOLONU
PK-1	ZK, 1K	12	0,59	Ø32	4 yerel ısıtıcı	10,6	2,28	Ø100

YAĞMUR OLUKLARI - ALAN VE İNİŞ HESABI (TS EN 12056-3)

OLUK	TİP	ALAN (m²)	C	Q (l/s)	Ø100 (adet)	KAPASİTE (l/s)
O1	Saçak olukları (tüm saçaklar)	2.090	1,0	62,7	14	63,0

GENEL HESAPLAR

BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Kullanıcı sayısı	17 kişi	Mimari proje notu
Günlük kullanım suyu	1,52 m³/gün	60 l/kişi·gün + temizlik
Kullanım suyu deposu	3 m³	1,5 günlük
Toplam yük birimi / anlık debi	12 YB / 0,59 l/s	DIN 1988-300
Ana besleme borusu	Ø32 PPR-C PN20	v ≤ 2 m/s, OSB şebekesi ≥ 3 bar kabul
Hidrofor	2 x 0,6 kW, H=33 mSS	1 asil + 1 yedek, frekans kontrollü
Yangın suyu deposu	15 m³	2 dolap x 100 l/dk x 60 dk
Yangın pompası	5,5 kW + jokey 1,1 kW	Elektrikli (alternatif dizel), TS EN 12845
Çatı alanı / yağmur debisi	2.090 m² / 62,7 l/s	r = 0,030 l/s·m², C: saçak 1,0 / iç dere 1,5 (TS EN 12056-3)
Yağmur iniş borusu (gerekli / yerleştirilen)	14 / 14 adet Ø100	Ø100 kapasite 4,5 l/s, her oluk kendi alanına göre
Yangın dolabı	5 adet	Her nokta ≤ 25 m kapsama (30 m hortum), çıkış kapılarına yakın - BYKHY Md. 93
Toplama kollektörü / depo girişi	Ø200 / Ø250 PVC	Manning, %1 eğim, tam dolu
Yağmur suyu toplama deposu	50 m³	20 l/m² çatı (KOSBİ yağmur suyu hasadı), taşma OSB hattına

NOTLAR

1- Pis su sistemi TS EN 12056-2 Sistem I (K=0,7) ile hesaplanmış, tüm kolonlar çatıdan havalandırılacaktır.
2- Yatay pis su hatları en az %2, yağmur suyu hatları %1 eğimle; her yön değişiminde rögar / temizleme kapağı olacaktır.
3- Merkezi sıcak su yoktur: her ıslak hacimde yerel elektrikli ani ısıtıcı (ASI) / 80 l termosifon (TS) bulunur (elektrik projesinde özel çıkış), termosifon 60 °C (lejyonella).
4- İç dere (orta oluk) inişleri risk katsayısı C=1,5 ile hesaplanmış, bina içinden kolon hizasında indirilip döşeme altından kollektöre bağlanmıştır; taşma ağzı oluk projesinde verilecektir.
5- Vitrifiye yerleri mimariden alınmıştır; mimaride bulunmayanlar CLD tarafından eklenmiştir, sahada teyit edilecektir.
6- Yangın dolapları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve TS EN 671-1 e göre; yangın hattı pompa istasyonundan Ø80 ana hat, Ø50 branşman ile beslenir.
7- Hesaplar MMO sıhhi tesisat proje hazırlama esasları, TS EN 806-3, TS EN 12056-2/3, DIN 1988-300 ve TS EN 12845 e göredir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

SIHHİ TESİSAT PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 06-08
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

UTP-1 - ÜRETİM TALİ PANOSU 1 YÜKLEME CETVELİ

LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A2	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200		1.200		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A3	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200			1.200	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A4	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A5	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	3		450		450		B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²
AC6	Acil aydınlatma / yönlendirme	2		6			6	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC7	Acil aydınlatma / yönlendirme	2		6			6	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC8	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3			3	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
G9	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G10	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G11	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G12	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G13	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G14	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G15	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
K16	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)		1	50			50	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K17	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)		1	750	250	250	250	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			41.065	14.317	13.567	13.182			
	TALEP GÜCÜ			26.218						
	BESLEME: NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm², giriş 63 A + 300 mA S									
	Ik3 ≈ 4,2 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %7,9									

UTP-2 - ÜRETİM TALİ PANOSU 2 YÜKLEME CETVELİ

LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	3		450		450		B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²
A2	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A3	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200		1.200		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A4	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200			1.200	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A5	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x2,5 mm²
A6	Aydınlatma (yüksek tavan)	1		150			150	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC7	Acil aydınlatma / yönlendirme	2		6			6	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC8	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3			3	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
G9	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G10	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G11	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G12	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G13	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G14	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G15	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
K16	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)		1	50			50	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K17	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)		1	750	250	250	250	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			41.209	14.317	13.567	13.326			
	TALEP GÜCÜ			26.348						
	BESLEME: NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm², giriş 63 A + 300 mA S									
	Ik3 ≈ 5,2 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %6,9									

IDP-ZK - İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANOSU YÜKLEME CETVELİ

LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma	7		186			186	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC2	Acil aydınlatma / yönlendirme	6		18			18	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
P3	Priz		5	1.500		1.500		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
K4	Sığınak havalandırma cihazı		1	750			750	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K5	Elektrikli termosifon 80 L 2 kW		1	2.000	2.000			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
	KURULU GÜÇ			4.454	2.000	1.500	954			
	TALEP GÜCÜ			3.563						
	BESLEME: NYY 5x10 mm², giriş 32 A + 300 mA S (acil bara)									
	Ik3 ≈ 6,7 kA → şalter Icu ≥ 10 kA									
	Faz dengesizliği %52,3									

IDP-1K - İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU YÜKLEME CETVELİ

LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma	10		162			162	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A2	Aydınlatma	3		54			54	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC3	Acil aydınlatma / yönlendirme	2		6			6	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
P4	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
K5	Ani su ısıtıcı 3,5 kW		1	3.500	3.500			B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²
K6	Ani su ısıtıcı 3,5 kW		1	3.500		3.500		B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²
K7	VRF iç üniteleri besleme		2	220			220	B10A	30 mA A tipi	NYM 3x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			9.242	3.500	3.500	2.242			
	TALEP GÜCÜ			7.394						
	BESLEME: NYY 5x10 mm², giriş 40 A + 300 mA S (acil bara)									
	Ik3 ≈ 5,8 kA → şalter Icu ≥ 10 kA									
	Faz dengesizliği %35,9									

ADP - ANA DAĞITIM PANOSU YÜKLEME CETVELİ

ÇIKIŞ	AÇIKLAMA	KURULU (W)	TALEP (W)	KORUMA	KABLO
MKP	MEKANİK PANOSU	13.745	10.996	25 A + B tipi 300 mA S	NYY 5x6 mm²
UTP-1	ÜRETİM TALİ PANOSU 1	41.065	26.218	63 A + 300 mA S	NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²
UTP-2	ÜRETİM TALİ PANOSU 2	41.209	26.348	63 A + 300 mA S	NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²
IDP-ZK	İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANOSU (acil bara)	4.454	3.563	32 A + 300 mA S	NYY 5x10 mm²
IDP-1K	İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU (acil bara)	9.242	7.394	40 A + 300 mA S	NYY 5x10 mm²
BARA-1	Makine besleme bara kanalı 160 A (3P+N+PE)	60.580	36.348	160 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²
BARA-2	Makine besleme bara kanalı 160 A (3P+N+PE)	60.318	36.191	160 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²
CEPHE	Cephe projektörleri	1.400	1.400	16 A + 300 mA	NYY 5x2,5 mm²
KMP	Kompanzasyon 90 kVAr			200 A	
	TOPLAM (yangın pompası hariç)	232.012	148.458	ANA: 400 A	Trafo 250 kVA
YPP	Yangın pompa panosu - ANA ŞALTER ÖNCESİ ayrı devre	6.600	6.600	aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm)	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²

NOTLAR

1- Aydınlatma eşzamanlılığı 0,9, priz ve kuvvet 0,6, idari panolar 0,8, makine bara kanalları 0,6 alınmıştır.
2- Priz başına 300 W, endüstriyel priz grubu 5 kW, özel çıkışlar cihaz etiket gücü ile hesaplanmıştır.
3- Faz dağılımı en yüklü linyeden başlayarak en az yüklü faza atanmış, takas ile iyileştirilmiştir; birkaç büyük tek fazlı yükü olan küçük panolarda dengesizlik %10 u aşabilir.
4- Tali pano ana şalterleri en büyük çıkış sigortasının en az 1,6 katı seçilmiştir (seçicilik).
5- Yangın pompası yangın anında üretim durduğu için trafo talep gücüne eklenmemiş, ana şalter öncesinden beslenmiştir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

YÜKLEME CETVELLERİ (PANO YÜK DAĞILIMLARI) - Ölçeksiz

İŞİN ADI	YÜKLEME CETVELLERİ (PANO YÜK DAĞILIMLARI)
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 07-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

1. KAT (+3,00 m)
IDP-1K
İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU
Kurulu 9,24 kW
Giriş 40 A + 300 mA S
7 linye
MKP
MEKANİK PANOSU
Kurulu 13,75 kW
Giriş 25 A + 300 mA S
UTP-1
ÜRETİM TALİ PANOSU 1
Kurulu 41,06 kW
Giriş 63 A + 300 mA S
17 linye
UTP-2
ÜRETİM TALİ PANOSU 2
Kurulu 41,21 kW
Giriş 63 A + 300 mA S
17 linye
BARA-1
160 A bara kanalı
P=60,58 kW
160 A + 1 A S (ayarlı toroid)
L=136,4 m %e=0,46
BARA-2
160 A bara kanalı
P=60,32 kW
160 A + 1 A S (ayarlı toroid)
L=123,8 m %e=0,42
CEPHE AYD.
14 x projektör
P=1,40 kW
16 A + fotosel
L=136,0 m %e=0,85
IDP-ZK
İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANO
Kurulu 4,45 kW
Giriş 32 A + 300 mA S
5 linye
NYY 5x10 mm²
L=17,1 m %e=0,14
NYY 5x6 mm²
L=6,5 m %e=0,13
NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²
L=66,8 m %e=0,78
NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²
L=48,2 m %e=0,57
NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²
L=136,4 m %e=0,46
NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²
L=123,8 m %e=0,42
NYY 5x2,5 mm²
L=136,0 m %e=0,85
NYY 5x10 mm²
L=12,9 m %e=0,05
ACİL BARA (ATS - jeneratör destekli)
ŞEBEKE BARASI
JENERATÖR
45 kVA
jeneratör → ATS (acil bara)
ADP
ANA DAĞITIM PANOSU
Ana şalter 400 A + toroid KAKR
Ik ≈ 9,0 kA
SPD Tip 1+2, analizör, ATS
Kurulu 238,61 kW
Talep 148,46 kW
ATS çıkışı
TRAFO
250 kVA 34,5/0,4 kV
Dyn11 uk=%4
2 x (NYY 3x185+95 + 1x95 PE) mm² - her hatta ayrı PE
ana şalter öncesi (KAKR yok)
KMP
Kompanzasyon 90 kVAr
jeneratör yedek (ATS öncesi)
NHXH-FE180/E90 5x10 mm²
YPP
YANGIN POMPA PANOSU
TS-YP şebeke / jeneratör
aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm)
NHXH-FE180/E90 5x10 mm²
ZEMİN KAT (±0,00 m)

Topraklama: ADP PE barası → AEB → temel topraklama ağı (birleşik topraklama, R ≤ 2 Ω)

Kablolar Cu, IEC 60364-5-52 C yöntemi x düzeltme katsayıları, gerilim düşümü ≤ %1,5. Değerler yükleme cetvelleri ile uyumludur.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

KOLON ŞEMASI (TEK HAT DAĞITIM ŞEMASI) - Ölçeksiz

İŞİN ADI	KOLON ŞEMASI (TEK HAT DAĞITIM ŞEMASI)
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 08-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

AYDINLATMA HESAP TABLOSU (Lümen metodu)

KAT	MAHAL	ALAN (m²)	h (m)	hm (m)	k	η	MF	Em (lx)	ARMATÜR	Φ (lm)	N hesap	N seçilen	E (lx)	W/m²	DURUM
ZK	BAY WC	1,5	2,70	1,85	0,32	0,36	0,80	200	DLB	1.200	0,9	1	232	8,1	UYGUN
ZK	BAYAN WC	1,5	2,70	1,85	0,32	0,36	0,80	200	DLB	1.200	0,9	1	232	8,1	UYGUN
ZK	ÇÖP ODASI	2,1	2,70	1,85	0,43	0,36	0,70	100	ETJ	4.000	0,2	1	480	17,1	UYGUN
ZK	GÜV. HOLÜ	2,1	2,70	1,85	0,27	0,36	0,80	100	DL	1.800	0,4	1	251	8,7	UYGUN
ZK	JENARATÖR ODASI	1,5	2,70	1,85	0,33	0,36	0,70	200	ETJ	4.000	0,3	1	672	24,0	UYGUN
ZK	SIĞINAK	15,5	2,70	1,85	0,72	0,41	0,70	100	ETJ	4.000	1,4	2	147	4,6	UYGUN
ZK	ÜRETİM ALANI	1.005,3	10,01	8,66	1,40	0,57	0,70	300	HB	21.000	35,8	36	302	5,4	UYGUN
ZK	ÜRETİM ALANI	1.009,7	10,01	8,66	1,50	0,59	0,70	300	HB	21.000	34,9	35	301	5,2	UYGUN
1K	ABDESTHANE	1,9	2,70	1,85	0,41	0,36	0,80	200	DLB	1.200	1,1	2	364	12,6	UYGUN
1K	ABDESTHANE	1,6	2,70	1,85	0,25	0,36	0,80	200	DLB	1.200	1,0	1	210	7,3	UYGUN
1K	KADIN MESCİT	15,0	2,80	1,95	0,77	0,43	0,80	200	DL	1.800	4,8	5	206	6,0	UYGUN
1K	ERKEK MESCİT	15,9	2,80	1,95	0,80	0,44	0,80	200	DL	1.800	5,0	5	199	5,7	UYGUN

ARMATÜR LİSTESİ

KOD	AÇIKLAMA	ADET	GÜÇ (W)
HB	LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65	71	10.650
DL	LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20	11	198
DLB	LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (ıslak hacim)	5	60
ETJ	LED etanj armatür 36 W, 4.000 lm, IP65	4	144
ACL	LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan	5	15
EXT	LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat	11	33
	TOPLAM	107	11.100

HESAP YÖNTEMİ

$N = Em \cdot A / (\Phi \cdot \eta \cdot MF)$ $k = 2 \cdot A / (hm \cdot Ç)$ $E = N \cdot \Phi \cdot \eta \cdot MF / A \geq Em$

Em: TS EN 12464-1 bakım aydınlık düzeyi, η: kullanım faktörü (yansıma tavan/duvar/zemin 0,7/0,5/0,2),
MF: bakım faktörü (temiz ortam 0,80 - üretim/teknik 0,70), hm: armatür - çalışma düzlemi (0,85 m) arası, Ç: mahal çevresi.
Toplam aydınlatma gücü 11,10 kW, ortalama güç yoğunluğu 5,4 W/m².
Acil aydınlatma: kaçış yolları ≥ 1 lx, yüksek riskli alanlar ≥ %10 Em, süre 3 saat (TS EN 1838, BYKHY).
Armatür yerleşimi ayrı "AYDINLATMA TESİSATI PLANI" paftalarında (CLD-P2-ICT-* katmanları) gösterilmiştir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

AYDINLATMA HESABI (TS EN 12464-1) - Ölçeksiz

İŞİN ADI	AYDINLATMA HESABI (TS EN 12464-1)
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 09-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....